

Biophysique des rayonnements



Dr. C. SEKKAK

Département de Médecine, Université de Constantine 3

Introduction

✚ L'effet des rayonnements sur la matière vivante est souvent perçu comme un effet nuisible conduisant à la **radiopathologie**.



✚ L'étude scientifique de **l'interaction matière – rayonnement** donne une possibilité de comprendre correctement de nombreux et complexes faits expérimentaux, c'est la **radiobiologie**.

✚ Les scientifiques ou médecins spécialisés retirent de ces études un ensemble de connaissances orienté vers la **radioprotection**. La pathologie induite par les applications médicales a imposé la mise en place de **normes de radioprotection** dès 1928

✚ Tout rayonnement présente des **effets biologiques**, **utiles ou nuisibles** à la vie

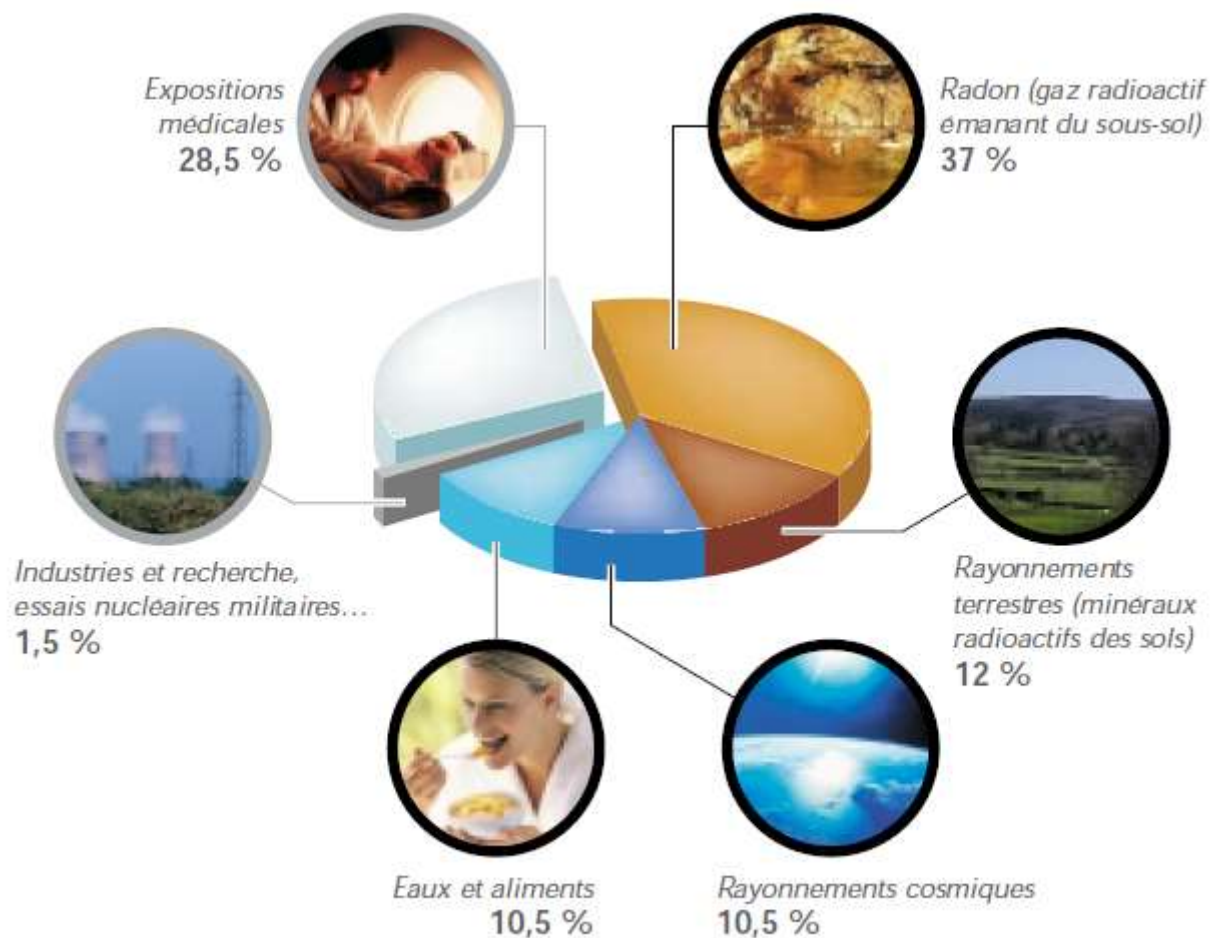
radiothérapie

Traitements des cancers
par des rayonnements

Risques!!!!

Développement d'un
cancer radio-induit

Exposition artificielle



Exposition naturelle

Plan de cours

Partie 1: **PHYSIQUE GENERALE DES RAYONNEMENTS**

- ☐ Classification des rayonnements
- ☐ Rayonnement **X**
- ☐ Rayonnement radioactif (**Radioactivité**)
- ☐ Interaction rayonnements avec la matière

Partie 2 : **EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS ET APPLICATIONS MEDICALE**

- ☐ Rayonnements ionisants
- ☐ Rayonnements non ionisants
- ☐ Application médicale

Objectifs du cours

- ✓ Acquérir des **notions** physiques **fondamentales** sur les rayonnement
- ✓ Distinguer les différents modes d'**interactions** des **rayonnements** avec la **matière**.
- ✓ Identifier leur moyens utilisés pour leur **détection** et leur **mesure**
- ✓ Connaitre l'**impact** des Rayonnements sur la **matière vivante**
- ✓ Comprendre et savoir appliquer les règles de **radioprotection** de base
- ✓ Intégrer le processus qui aboutit à l'**application médicale** des rayonnements comme moyens de **diagnostic** et **thérapeutique**

Partie 1:

Physique générale des rayonnements

Rayonnement

- Un rayonnement ou **radiation** est un mode de propagation de l'**énergie** dans l'espace sous forme d'ondes ou de particules.
- Son unité est l'électron Volt (**eV**)

$$1\text{eV} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Classification des rayonnements

Selon la nature du rayonnement:



Rayonnements **électromagnétiques**/Rayonnements **particulaires**

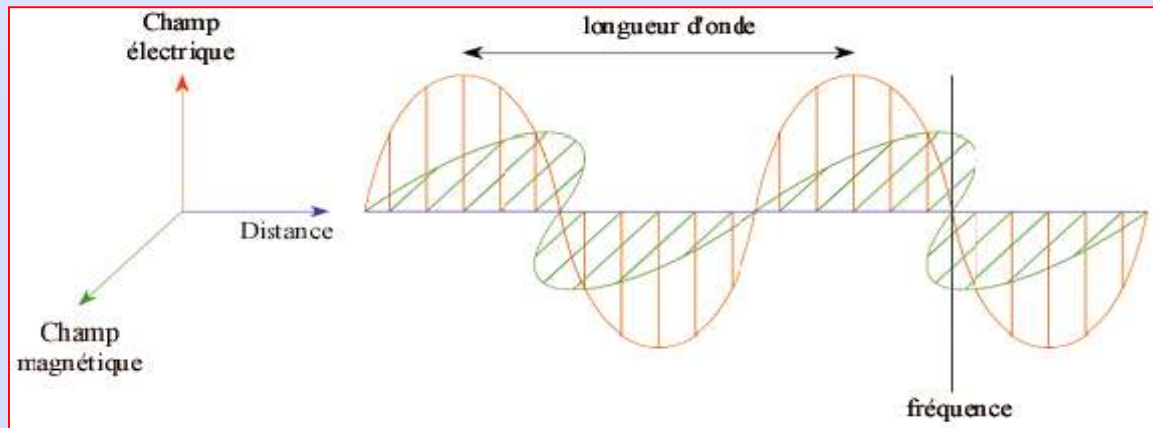
Selon les effets du rayonnement sur la matière:



Rayonnements **ionisants**/Rayonnements **non-ionisants**

1. Rayonnements électromagnétiques

Les radiations électromagnétiques sont émises par les **vibrations des électrons atomiques** composant celle-ci avec l'association d'un champ électrique sinusoïdal E et d'un champ magnétique B de même période, qui lui est en tout point perpendiculaire



(REM selon **Maxwel**)

Caractéristiques du rayonnement électromagnétique



Aspect ondulatoire

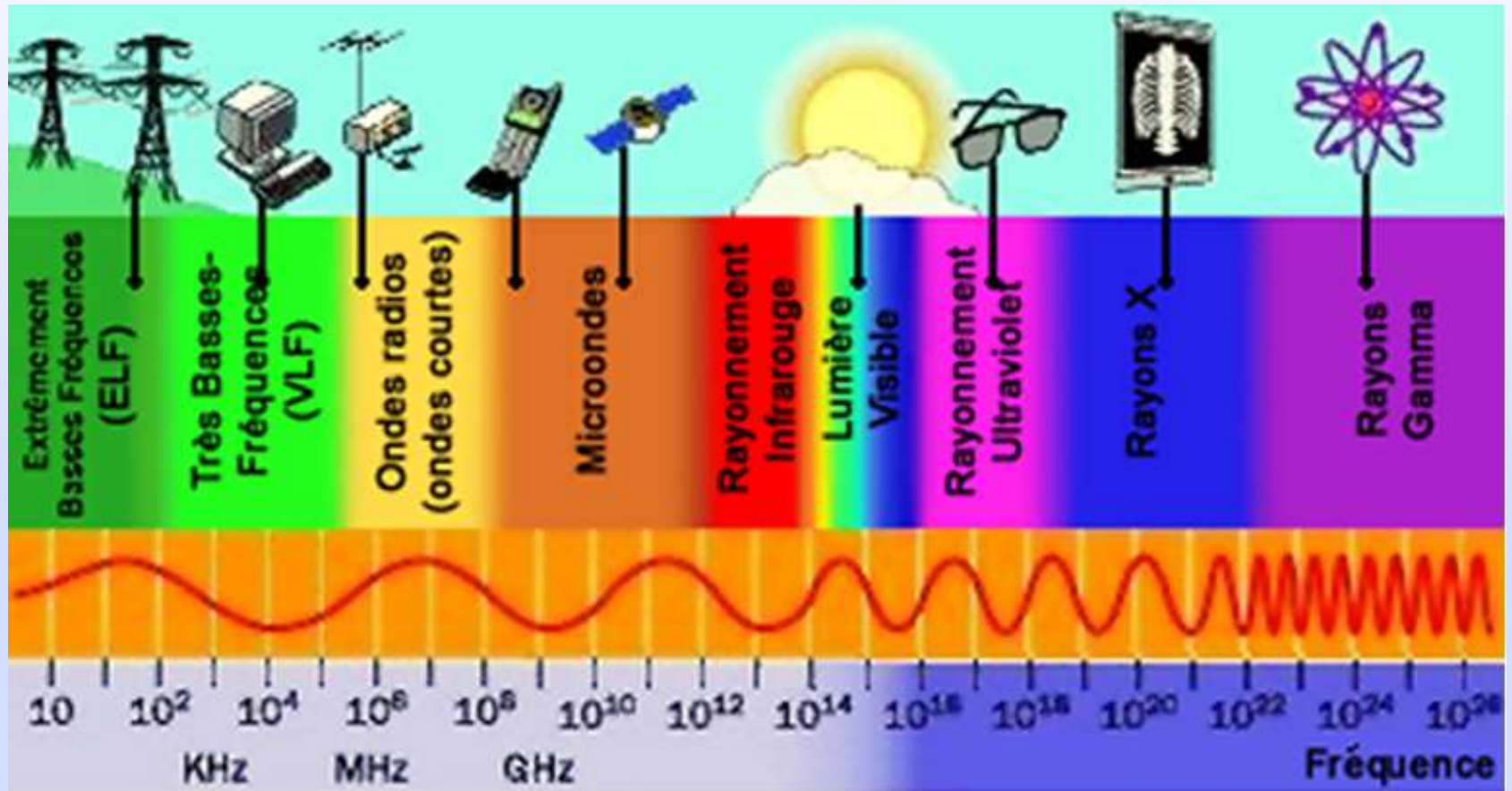
-Vitesse de propagation dans le vide constante

$$C = 2.98 \times 10^8 \text{ m/s}$$

-Rayonnement monochromatique défini par:

- Sa fréquence : $\nu = 1/T$
- Longueur d'onde dans le vide : $\lambda = CT = C/\nu$
- Nombre d'onde par unité de longueur : $\sigma = 1/\lambda$
- Sa pulsation : $\omega = 2\pi/T$

Spectre électromagnétique



Classification des REM selon la **fréquence**

Théorie ondulatoire (REM) → Maxwell



Jusqu' à la fin de 19 ème siècle



**Observations expérimentales non expliquées
par la théorie classique**



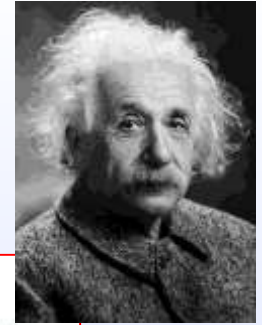
Exemple

**L'expérience de l'effet
photoélectrique**

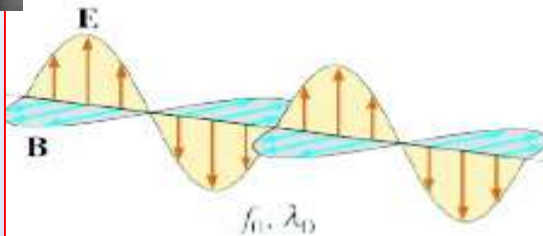


**Hertz et Lenard
(1899 et 1902)**

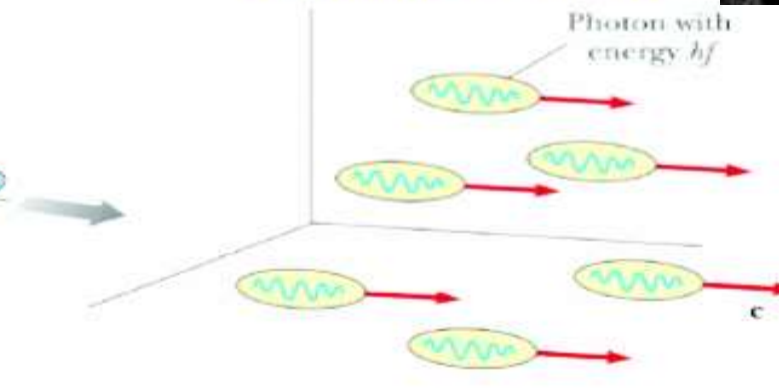
Explication quantique (Einstein 1905)



Ondes EM selon Maxwell



Ondes OEM selon Einstein



A. Einstein: Prix Nobel en 1915

Lumière est formée de **paquets** de **photons**,
L'énergie est concentrée dans ces photons,
L'énergie est échangée immédiatement,
L'énergie est égale à **$E = h \nu$** .

Dualité onde-corpuscule

- **Einstein (1905)**: émet l'hypothèse qu'à toute onde (ou rayonnement) électromagnétique doit être associée un corpuscule, appelé photon, possédant une énergie quantifiée : $E = h\nu$ avec :



Le photon est caractérisé par son énergie:

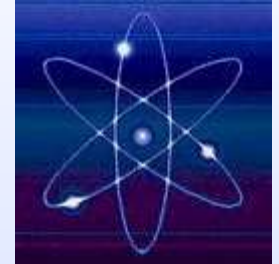


$$E = mc^2 = h\nu = hc / \lambda$$

Photon se comporte à la fois comme une **onde**
et un **corpuscule**

2. Rayonnements particulaires

Rayonnements formés de particules dotées d'une **masse au repos non nulle**



Ces particules forment un faisceau de particules caractérisées par:

✓ une charge

✓ une masse au repos m_0

✓ une vitesse v

✓ une masse cinétique:

$$m = m_0 / \sqrt{1 - (v^2 / c^2)}$$

Correction de la
masse selon la
relativité d'Einstein

✓ une impulsion (ou quantité de mouvement):

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

✓ une énergie totale :

$$E = mc^2$$

Classement des rayonnements particulaires

Selon la masse

Selon la charge

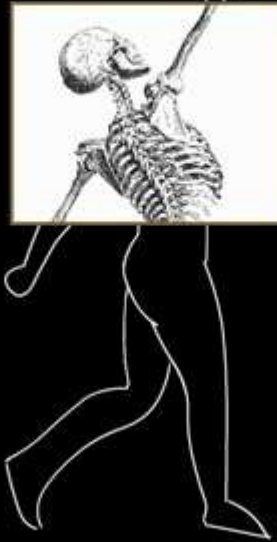
1. **Particules chargées légères (électrons)** : électrons, rayonnements β^- et β^+ , électrons de conversion interne, électrons Auger ... Toutes ces particules ne diffèrent que de par leur mode de production et sont de nature fondamentalement identique
2. **particules chargées lourdes** : protons, particules α , ions lourds, résidus de fission nucléaire... Le comportement dans la matière de ces entités est soumis aux mêmes lois que les particules chargées légères, cependant l'effet de la masse intervient

1. **chargés (électrons et positons)**, qui agissent avec les électrons de la matière cible
2. **neutres (neutrons)**, qui agissent sur les noyaux de la matière cible

Ces particules peuvent être produites lors de désintégrations radioactives ou au **moyen d'accélérateurs**.

Les rayons X

Et l'homme devient transparent



Historique



➡ **1895:** Découverte des rayons X par Prof. Wilhelm C. Roentgen

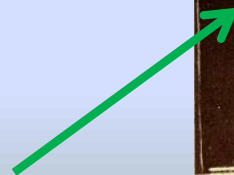


➡ **1901:** Roentgen reçoit le Prix Nobel Pour la découverte des rayons X

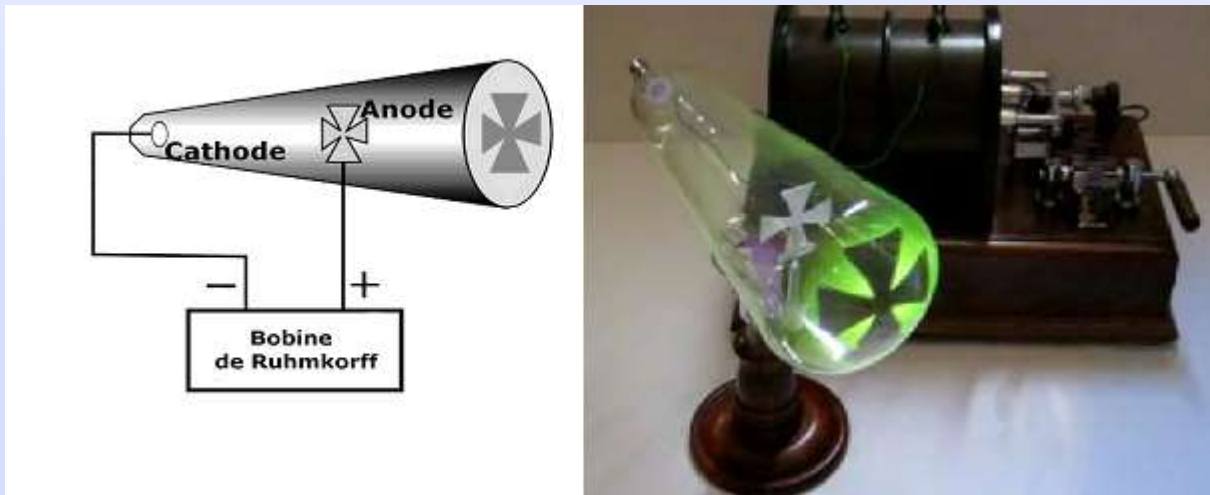
1897 : Création du premier Laboratoire hospitalier de **radiologie**, à Paris.



Tube générateur de rayons X



- ✓ Le 28 Décembre 1895, le physicien allemand **Wilhelm Röntgen** annonce qu'il vient de découvrir des **rayons** qu'il baptise **X**. **Grande surprise** ! Avec ces rayons, on peut voir à l'intérieur des objets, et quand on interpose la main, ce sont les **os** qui **apparaissent** !



**Tube de Crookes
(rayons cathodiques)**

Tube de Crookes

Tube de Crookes (alimenté par une bobine de Ruhmkorff, visible à droite). Grâce au vide poussé au sein du tube, les électrons rencontrent peu de molécules sur leur trajet et conservent la grande vitesse acquise grâce au **champ électrique**. Certains dépassent l'anode et provoquent une **fluorescence** du verre, accentuée lorsque le fond du tube est recouvert d'un matériau fluorescent. La projection de l'ombre de la croix à émettre l'hypothèse que **quelque chose se déplaçait de manière rectiligne au sein du tube**, ce qui sera baptisé « rayon cathodique »

Les premiers effets des RX

- ✓ Des brûlures graves au niveau des mains
- ✓ A long terme, un nombre croissant de praticiens déclenche des cancers et aussi les amputations des doigts et les mains.
- ✓ Après des quinze d'années, augmentation des décès parmi les praticiens.

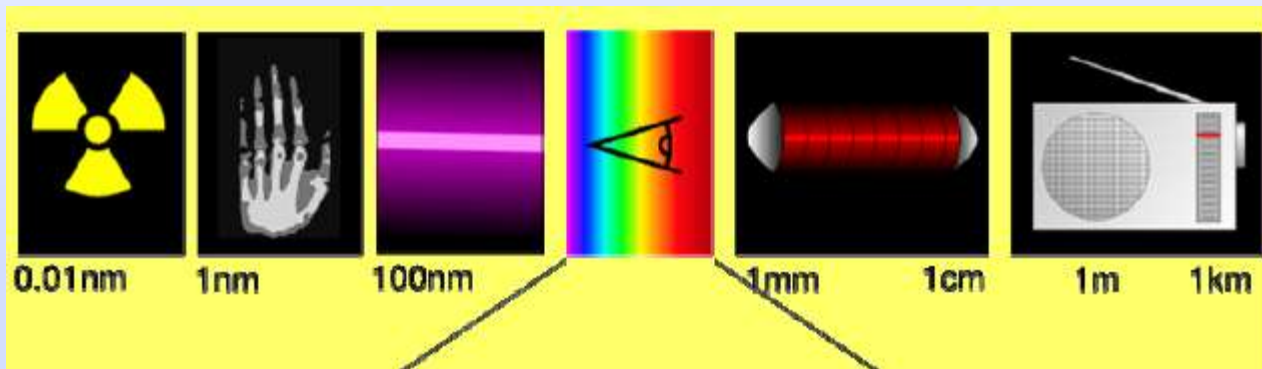


Alors, le Corps médical prend conscience la **nocivité** des RX sur les tissus humains , ce qui a donner naissance à la **radioprotection**

Il faudrait **16 ans** pour lever le doute, sur la vrai nature des RX

Nature des rayonnements X

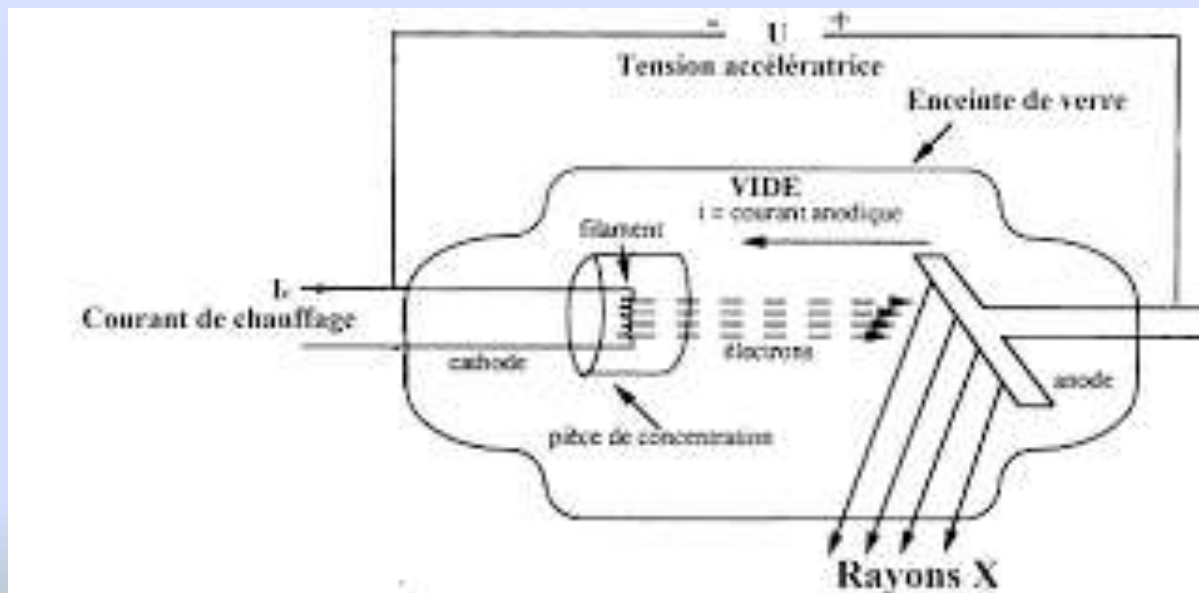
✓ Les rayons X sont des **rayonnements électromagnétiques** de très courte longueur d'onde (**0,01 nm à 10 nm**)



✓ Le principe de la production des **photon X** est **l'interaction des électrons avec la matière**.

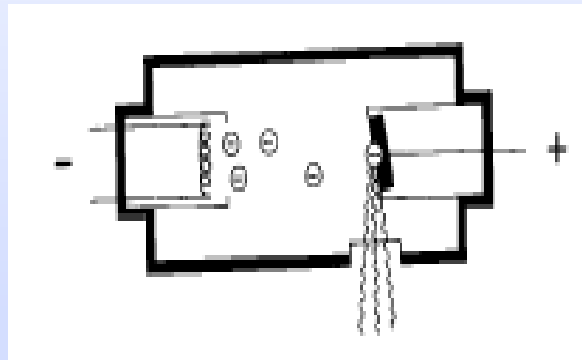
Production des Rayons X

Dans une enceinte sous vide, des **électrons émis** par un filament chauffé sont **accélérés** grâce à une haute tension et bombardent une **cible métallique** appelée anode, de numéro atomique Z . L'impact de ces électrons produit un rayonnement électromagnétique appelé **rayons X**.



Pour produire les RX Nous avons besoin :

- Une source d'électrons
- Un haut voltage pour accélérer les électrons
- Une cible pour absorber les électrons et produire les RX

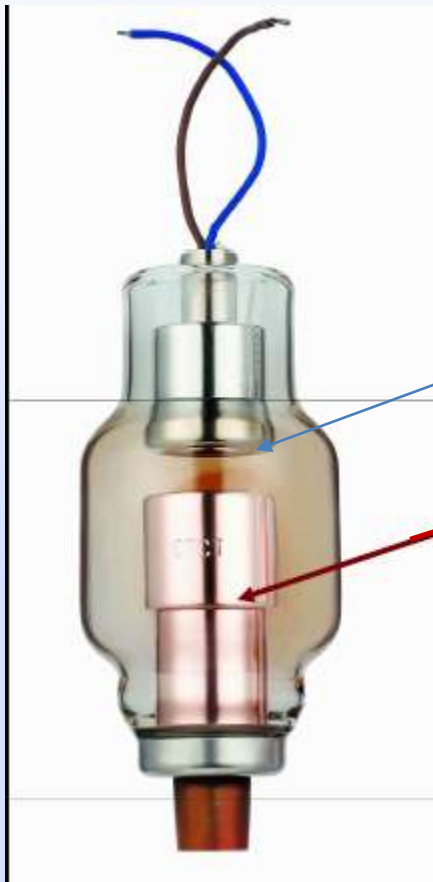


Condition de production



Les RX sont émis par le **bombardement** de la surface d'un solide par des rayons cathodiques qui sont des **faisceaux d'électrons**, dans un tube à vide accélérés par des **tensions variant entre 10^3 et 10^6 V**

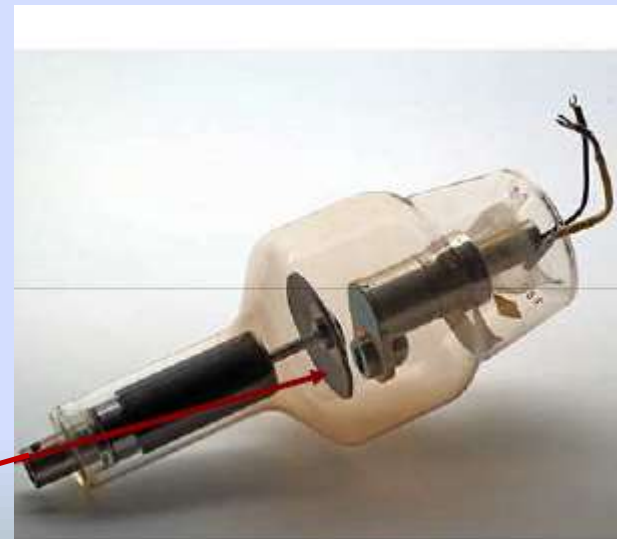
Quelques tubes à rayons X



Cathode

Anode

**Anode tournante pour mieux
évacuer la chaleur**



Que peut on régler sur un tube à rayons X ?

1. La **tension** (U) entre l'anode et la cathode *de façon directe en **modifiant la tension d'alimentation***
2. L'**intensité** (i) qui traverse le tube entre anode et cathode *de façon indirecte en modifiant le chauffage du filament (**plus la température du filament est élevée, plus l'intensité qui traverse le tube est élevée**)*

Domaine de médecine

Tubes de radiodiagnostic



30 – 150 kV

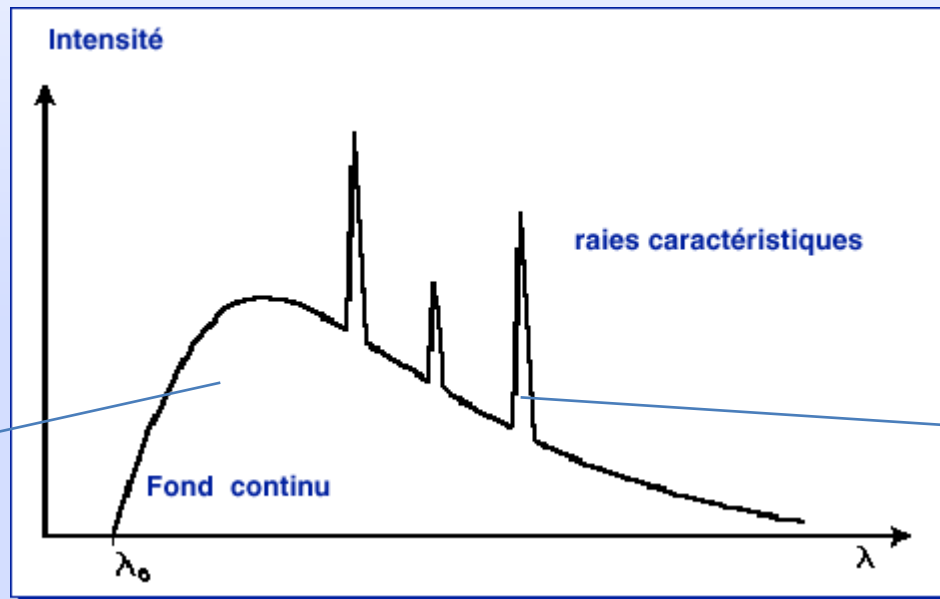
Tubes de radiothérapie



Qlqs kV

Spectre des Rayons X

L'émission des RX est la conséquence des interactions qui se produisent entre les électrons rapides et les particules du métal (anode) dans lequel ils pénètrent



Spectre continu



Le plus dominant

Spectre caractéristique



Peu d'intérêt médical

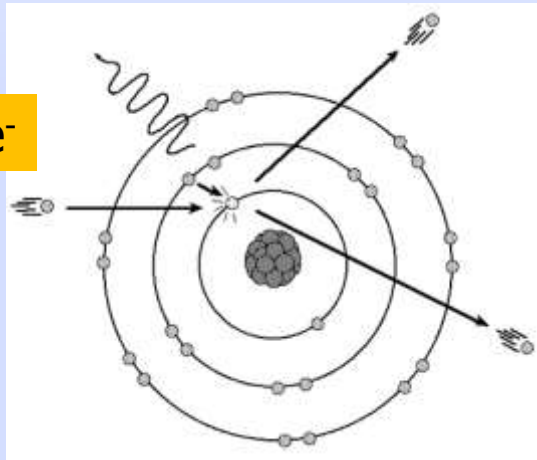
Mécanismes à l'origine des RX

Lors de la production ou l'émission des RX Deux mécanismes
simultanés vont se produire



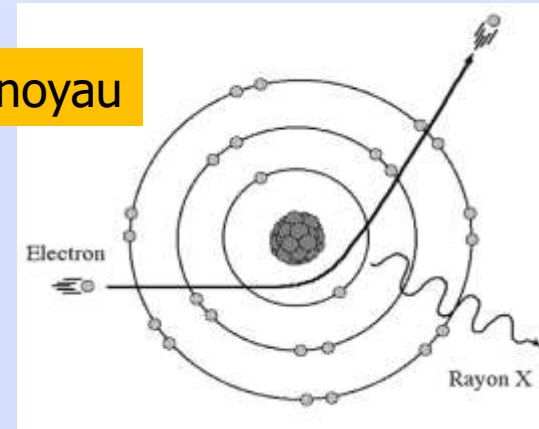
Collision (électrons des atomes de l'anode) **Freinage** (noyaux des atomes de l'anode)

Interaction $e^- - e^-$



Spectre caractéristiques de RAIES
(sauts quantiques)

Interaction $e^- - \text{noyau}$



Spectre CONTINU

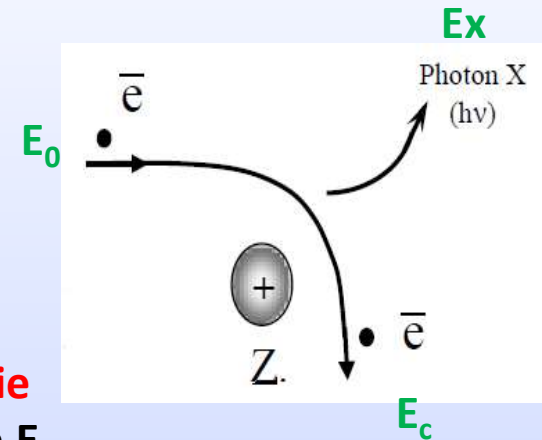
Rayonnement X de freinage

✓ L'électron incident arrive sur la cible, avec une énergie cinétique E_0

✓ Il s'approche du noyau d'un atome, qui le dévie du fait de sa charge positive qui l'attire.

L'électron est donc ralenti → L'électron perd de l'énergie et aura une énergie finale E_c

L'énergie des photons X émis est : $E_x = E_0 - E_c = h\nu$



✓ L'énergie de freinage est dégagée sous forme d'un photon X ou de chaleur si l'énergie est faible.

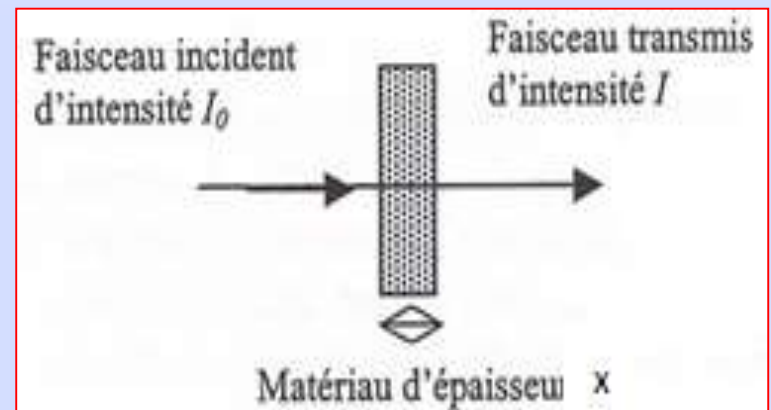
✓ L'électron continue sa course sur une autre trajectoire ayant été dévié par le freinage, jusqu'à l'atome suivant où il produira un autre photon X

Atténuation des rayons X

- ✓ Comme tous les rayonnements, les RX peuvent être **absorbés par la matière** qu'ils traversent, on dit qu'ils sont **atténués**. Cette propriété est très importante car elle est à la **base de l'imagerie médicale** utilisant les RX.

$$I = I_0 \cdot e^{-kx}$$

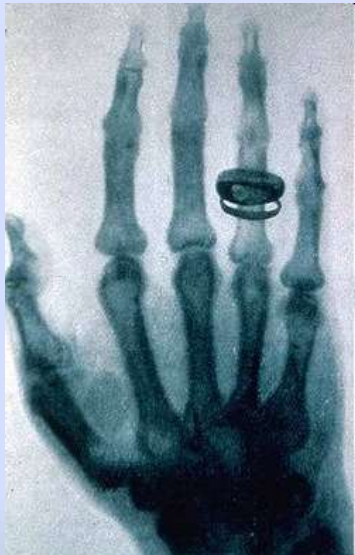
avec k coefficient d'atténuation linéaire
qui dépend :
de l'atome de la cible (Z)
de sa densité ρ de l'énergie des photons



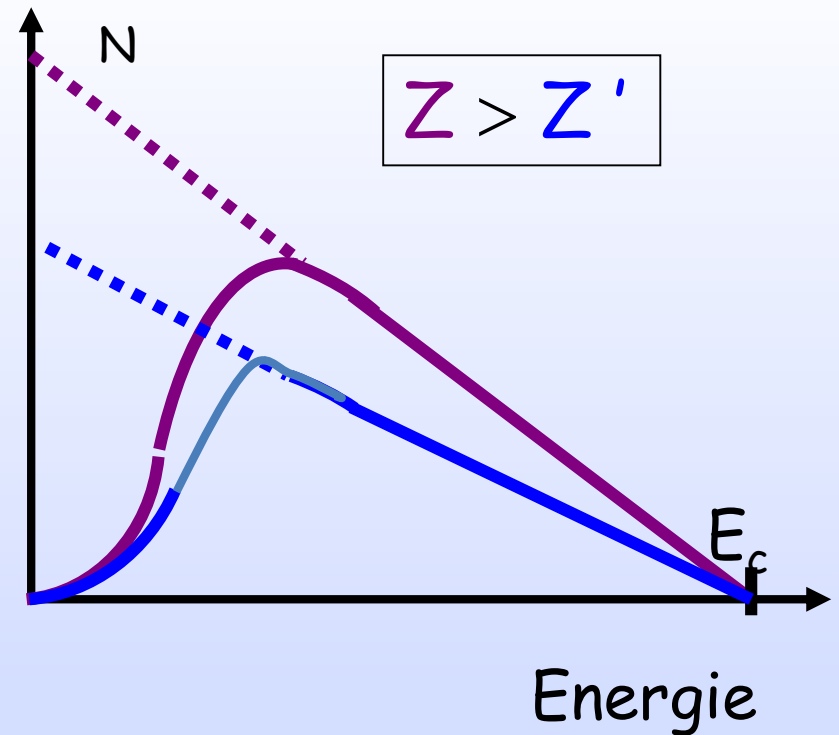
L'absorption des rayons X est proportionnelle au nombre d'électron (Z).



Application de radiographie



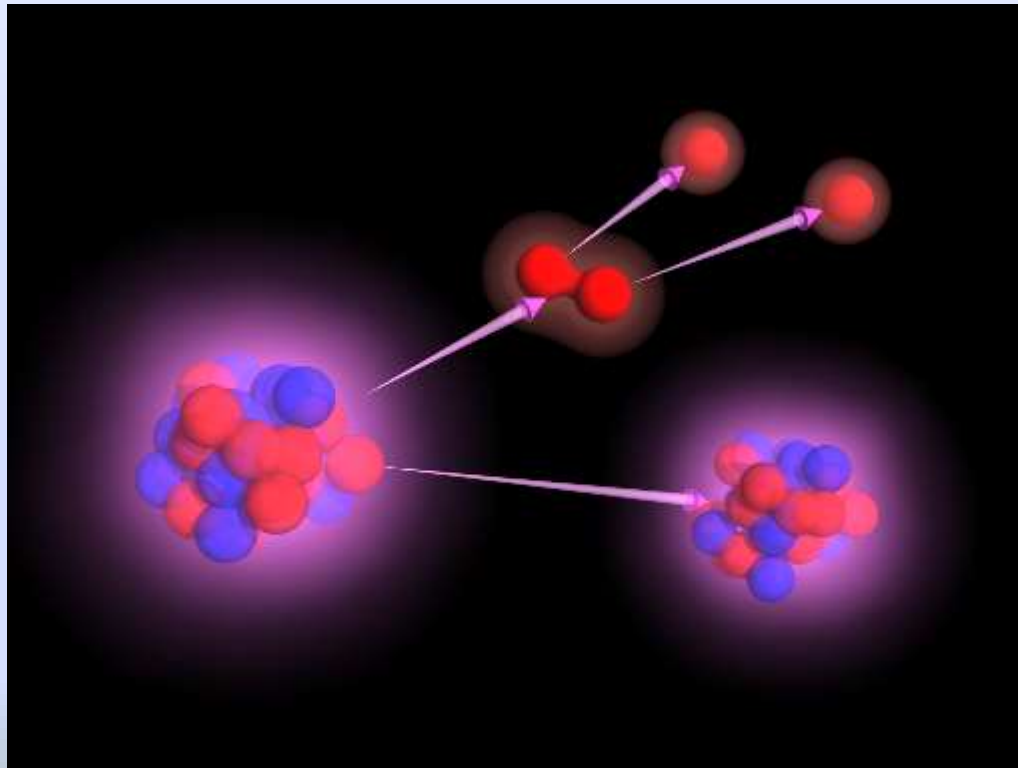
- ✓ les éléments sont lourds (Z) sont plus absorbés Ex Os (Ca, P), Pb
- ✓ Les tissus (C,O,N) sont transparents



La radioactivité



La radioactivité n'a pas été inventée par l'homme. C'est un **phénomène naturel** qui existe depuis l'origine de l'Univers et qui imprègne notre environnement quotidien



Historique

- **1896**: Henri Becquerel met en évidence la radioactivité :
Il constate qu'une plaque photographique, mise en contact avec les sels d'uranium était impressionnée sans avoir été exposée à la lumière.
Il en conclut que l'uranium émet son propre rayonnement.

- **En 1898** Marie Curie confirme ce phénomène en l'appelant « **Radioactivité** » Avec son mari Pierre Curie, elle s'est ensuite consacrée à trouver d'autres matériaux radioactifs: le ➡ polonium, le radium.

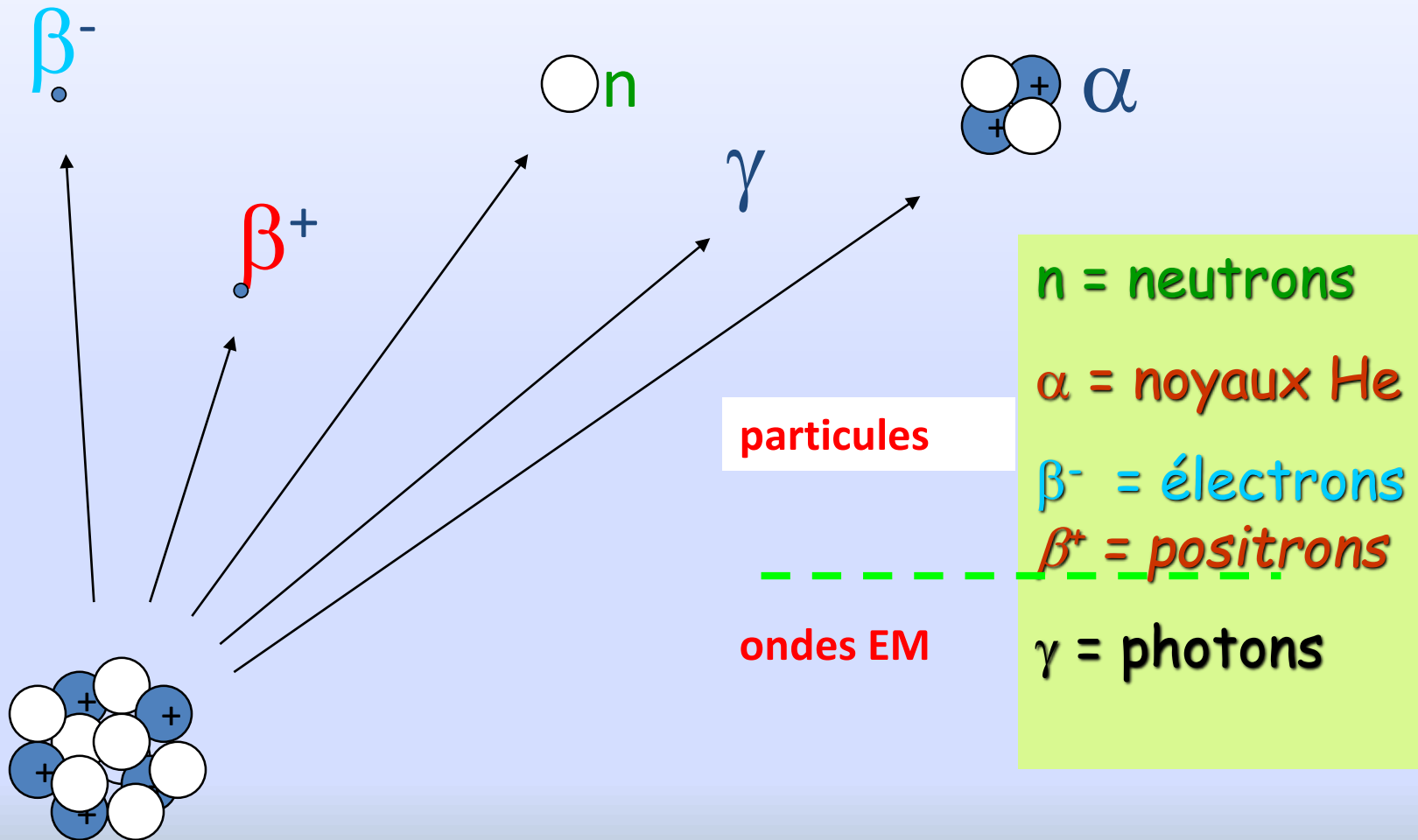
- **1903**: les trois chercheurs reçoivent le Prix Nobel de physique pour leurs recherches sur les radiations.

- **1935**: Irène Curie avec son mari Frédéric Joliot, reçoivent le Prix Nobel de chimie pour la découverte de **la radioactivité artificielle**.



Mr & Mme Curie

Les rayonnements émis



Les lois de la radioactivité

Loi de décroissance radioactive: (1902)

- Radioactivité : phénomène aléatoire, impossible de prévoir à quel moment un noyau radioactif va se transformer.
- Mais on peut déterminer la probabilité qu'a ce noyau, de se transformer par l'unité de temps:

λ : **constante radioactive** ou probabilité de désintégration:

caractéristique du radionucléide, ne dépend :

- ni des conditions physiques ou chimiques,
- ni de l'âge de l'atome

Expression du nombre d'atomes N en fonction du temps

$$\left. \begin{array}{l} N(t) : \text{présents à l'instant } t \\ dN : \text{se désintègrent entre } t \text{ et } t + dt \end{array} \right\} \begin{array}{l} dN = - \lambda N(t) dt ; \text{ d'où} \\ \boxed{dN / dt + \lambda N = 0} \end{array}$$

$$\int dN / N = - \int \lambda dt + \text{cte}$$

$$\ln N = - \lambda t + \text{cte} ; \text{ à } t = 0 : N = N(0) = \text{cte}$$

$$\ln N = - \lambda t + \ln N(0) \quad \text{et} \quad \ln N / N(0) = - \lambda t$$

$$N / N(0) = e^{-\lambda t} \longrightarrow \boxed{N(t) = N(0) e^{-\lambda t}}$$

Le nombre d'atomes décroît exponentiellement avec le temps.

L'activité A

- $N(t) = N(0) e^{-\lambda t}$: variation N en f(t);
- Or ce qu'on mesure c'est *l'activité: A* d'une source*
- On mesure cette activité par le nombre de désintégrations qui s'y produit par seconde.
- $A(t) = \left| dN/dt \right| = \lambda N(t)$;
- $A(t) = \lambda N(0) e^{-\lambda t}$ soit $A(0) \longrightarrow t = 0$

$$A(t) = A(0) e^{-\lambda t}$$

Unités d'activité

- Unité d'activité actuelle et légale : **BECQUEREL : Bq**
- **1 Bq = 1 désintégration / seconde** (→ MBq utilisé)
- Unité ancienne et classique : **CURIE : Ci**
- **1 Ci = $3,7 \cdot 10^{10}$ Bq**: → C'est l'activité de 1g de $^{226}_{88}\text{Ra}$
- **1 m Ci = $3,7 \cdot 10^7$ Bq = 37 MBq**

Décroissance radioactive

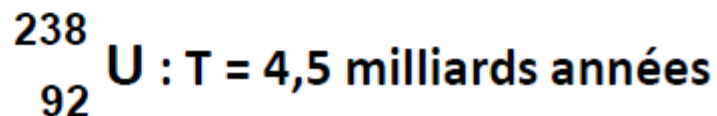
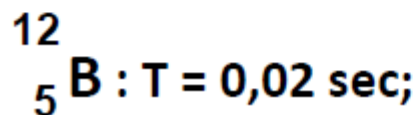
Période radioactive T

- **Décroissance radioactive**: Diminution avec le temps de l'activité d'une source radioactive par disparition progressive des noyaux instables.
- **Période d'une source**: Temps T au bout duquel l'activité de cette source sera **divisée par 2** (nombre d'atomes a diminué **de moitié**)++.

$$N(T) = N(0) e^{-\lambda t} = N(0) / 2 \rightarrow e^{-\lambda t} = 1/2 \leftrightarrow e^{+\lambda t} = 2$$

$$\rightarrow \lambda T = \ln 2 = 0,693; \quad T = 0,693 / \lambda$$

- **Unité de T** : seconde, minute, jour, mois, année..
- **T** : caractéristique d'un radio-isotope; variable d'un élément à l'autre.



Période biologique et période effective

✓ Lorsqu'on incorpore un radionucléide dans l'organisme, l'élimination de l'activité s'effectue par la combinaison de la **décroissance radioactive** du radionucléide et de l'**élimination biologique**



Une période effective (T_e)



$$\frac{1}{T_e} = \frac{1}{T} + \frac{1}{T_B}$$



Biologique

Exemple

Pour traiter une hyperthyroïdie, une activité de 400 MBq d'iode-131 est administrée par voie orale à un patient. On considère ici que seule la thyroïde fixe de façon significative ce radioélément émetteur (β^- , γ).

On donne :

Période de ^{131}I : $T = 8$ jours

Période d'élimination biologique de ^{131}I : $T_B = 4$ jours

- Au bout duquel temps l'activité résiduelle est divisée par 2 ?

✓ L'activité résiduelle au niveau de la thyroïde est divisé par 2 au bout d'un temps $t = T_e$

$$\frac{1}{T_e} = \frac{1}{T_{ph}} + \frac{1}{T_{bio}}$$

T_{ph} = période du radioélément

T_{bio} = période d'élimination biologique

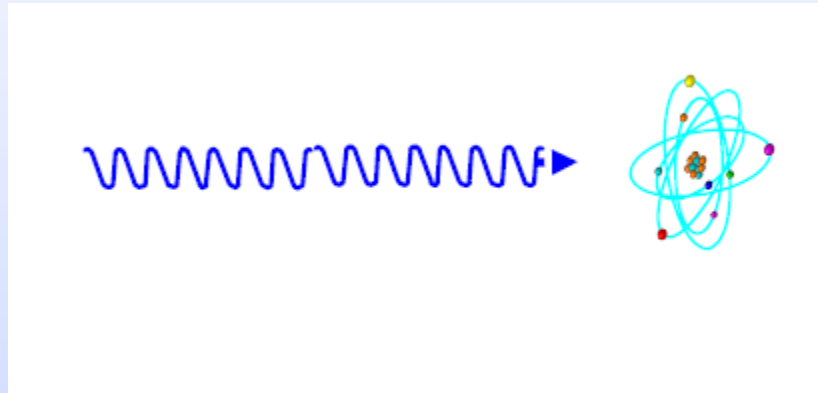
$$T_{ph} = 8 \text{ jours}$$

$$T_{bio} = 4 \text{ jours}$$

$$\frac{1}{T_e} = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$$

$$T_e = \frac{8}{3} \text{ jours}$$

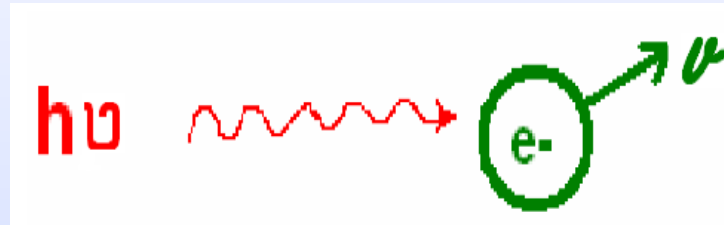
Interaction rayonnement avec la matière



Cette interaction dépend de :

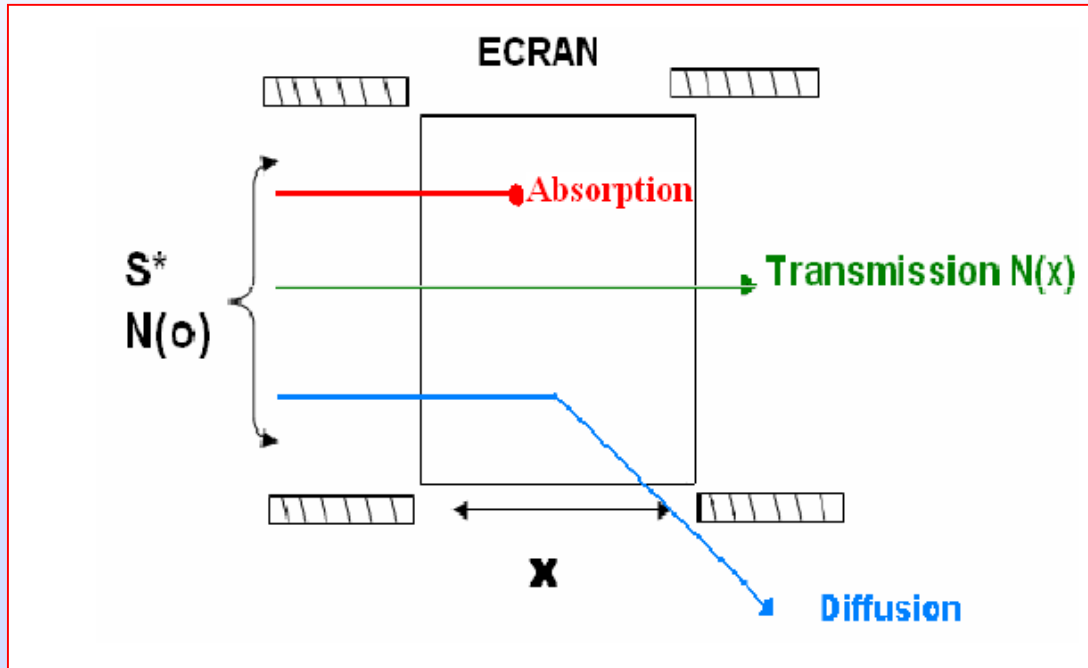
- **la nature du rayonnement.**
- **l'énergie de ce rayonnement.**
- **la nature de la matière traversée.**

1. Interactions des photons avec la matière (RX et R_γ)



- ✓ Les RX et R_γ ont le même comportement vis-à-vis de la matière.
- ✓ Lorsqu'un faisceau de photons traverse un matériau, il interagit, d'une manière **aléatoire**, avec les atomes de ce matériau et en ressort atténué.
- ✓ Cette **atténuation** est due à la fois à une **diffusion**, c'est à dire à un changement de direction des photons incidents, et à une **absorption**, c'est à dire un transfert de l'énergie des photons incidents au matériau traversé.

Loi d'atténuation



✓ Soit N_0 le nombre total de photons arrivant sur l'écran par unité de surface. Soit $N(x)$ le nombre de photons ayant traversé une épaisseur x de l'écran sans être atténués, c'est à dire ni réabsorbés ni diffusés, on les appelle les photons transmis.

(Faisceau transmis)



$$N(x) = N(0)e^{-\mu x}$$

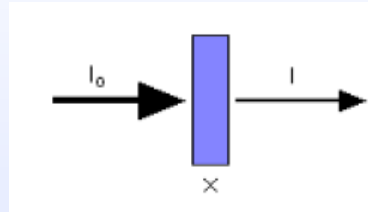
μ est le coefficient d'atténuation linéique



probabilité
d'interaction par unité
de longueur, son unité
est le cm^{-1}

✓ De même, si $I(0)$ = intensité du rayonnement à l'entrée de l'écran (x)

$$I(x) = I(0) e^{-\mu x}$$



✓ μ est **caractéristique** de l'énergie du rayonnement et du matériau considéré.

✓ On utilise souvent **coefficient massique d'atténuation** μ/ρ ($\text{cm}^2.\text{g}^{-1}$ ou en $\text{m}^2.\text{kg}^{-1}$) qui est indépendant de l'état physique du matériau

✓ Ainsi on peut, par interposition d'écran, **atténuer** un faisceau de photons mais **jamais l'arrêter complètement**.

✓ Si le faisceau **traverse plusieurs milieux** de coefficients d'atténuation différents : $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_i$, sur des épaisseurs $x_1, x_2, x_3, \dots, x_i$, le nombre de rayons émergents est

$$N(x) = N_0 \cdot e^{-(\mu_1 x_1 + \mu_2 x_2 + \mu_3 x_3 + \dots + \mu_i x_i)}$$

Exemple

Soit un tube à Rayon X, on place, devant ce dernier, un filtre constitué d'une plaque d'aluminium et d'une plaque de cuivre, d'1mm d'épaisseur chacune. Ce filtre permet le passage 35 % d'un faisceau de photons d'énergie égale à 50 keV.

On donne $\mu_{\text{Cu}} = 0,69 \text{ mm}^{-1}$

Calculer le coefficient d'atténuation d'aluminium μ_{Al} ?

$$\text{on sait que } I = I_0 e^{-(\mu_{\text{Cu}} x_{\text{Cu}} + \mu_{\text{Al}} x_{\text{Al}})}$$

$$\text{avec } x_{\text{Cu}} = x_{\text{Al}}$$

$$\Rightarrow \mu_{\text{Al}} = -\ln\left(\frac{I}{I_0}\right) - \mu_{\text{Cu}}$$

$$\left(\frac{I}{I_0}\right) = \frac{35}{100} = 0,35$$

$$\Rightarrow \mu_{\text{Al}} = -\ln(0,35) - 0,69$$

$$\mu_{\text{Al}} = 0,345 \text{ mm}^{-1}$$

Couche de demi atténuation (CDA)



Epaisseur de matière traversée qui atténue de **moitié** l'**intensité** du rayonnement

$$I_{CDA} = I_0/2$$

$$I_{CDA} = I_0 e^{-\mu (CDA)} = I_0/2$$

$$2 = e^{\mu (CDA)} \rightarrow \ln 2 = \mu (CDA)$$

$$CDA = \ln 2 / \mu = 0.693 / \mu \rightarrow \text{cm}$$

Exemple: Le coefficient d'absorption linéique du Plomb est de $0,79 \text{ cm}^{-1}$, pour des photons de 1 MeV. Calculer la CDA?



Applications:

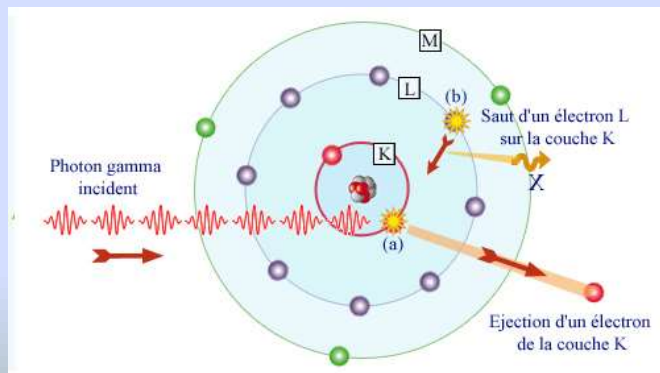
- Le plomb est utilisé en médecine nucléaire, radiologie et radiothérapie pour la protection contre les rayonnements ionisants.
- Pour chaque type de rayonnement, on précise l'énergie et la CDA

$$CDA = \ln 2 / \mu = \ln 2 / 0,79 = 0,877 \text{ cm}$$

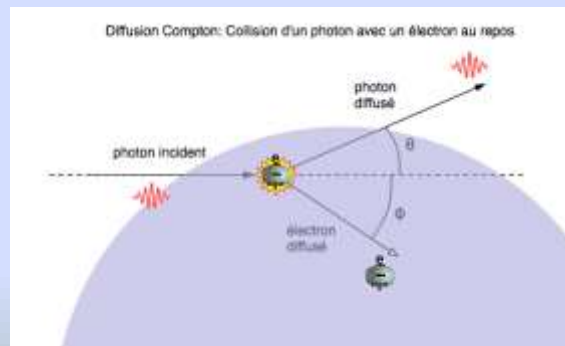
Les interactions élémentaires

L'atténuation du faisceau de photons X et γ se fait selon **plusieurs mécanismes**. Seuls **trois types** d'interaction sont **d'intérêt** dans l'application **médicale**

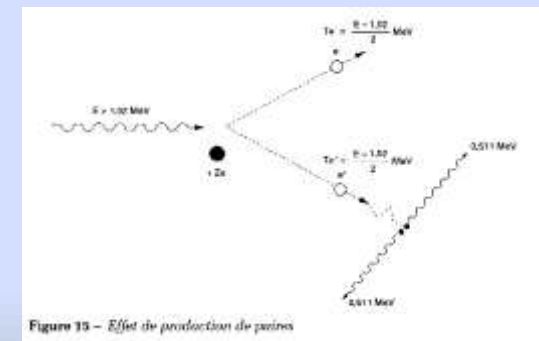
Effet Photoélectrique



Effet Compton

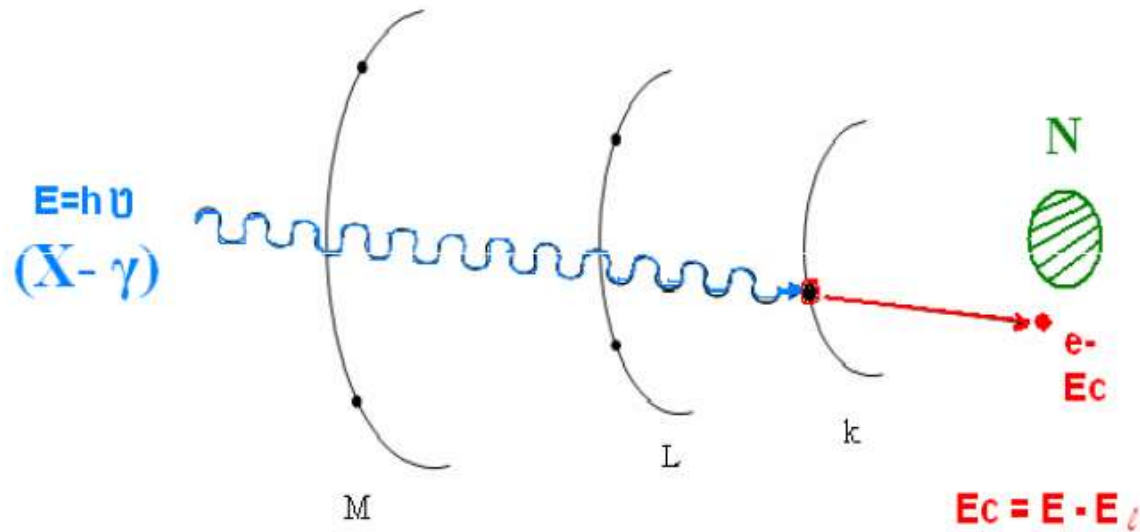


Effet de Matérialisation



a. Effet photoélectrique

* Phénomène primaire : e- lié.
Photon disparaît.



E_ℓ = énergie de liaison

L'énergie $E = h\nu$ du photon sert à :

- extraire l'électron de sa couche.
- communiquer à l'électron une E_c .

Conditions

✓ Cet effet ne se produit que si l'énergie E du photon est supérieure à l'énergie E_i de liaison de l'électron

$$(E > E_i)$$

✓ électron **lié** du cortège électronique de la cible

Coefficient d'atténuation (τ)



✓ τ est le coefficient linéaire lié à l'effet photoélectrique

✓ τ/ρ est le coefficient d'atténuation massique

Relation approchée de Bragg et Pierre →

$$\frac{\tau}{\rho} \propto k \cdot \frac{Z^3}{E^3}$$

- k est une constante qui ne dépend pas du matériau
- ρ est la masse volumique et Z est le numéro atomique de l'écran (cible)

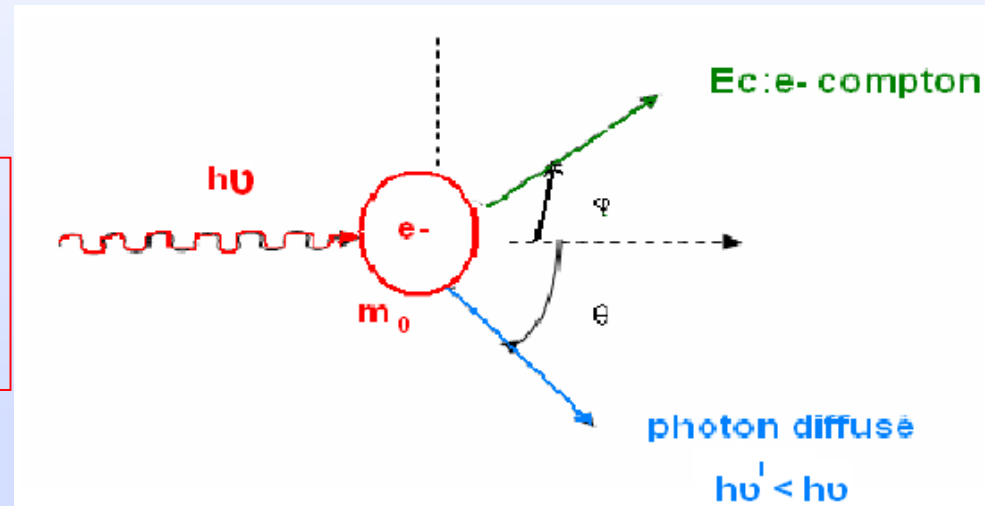
L'effet photoélectrique est **important** surtout pour les **éléments lourds** et les **photons peu énergétiques**.

b. Effet Compton



Le photon incident interagit avec un électron **libre** ou **faiblement lié** d'un atome

L'énergie du photon incident est partagée entre le **photon diffusé** et l'**électron Compton**



Bilan énergétique



$$\frac{1}{E_{\text{diff}}} - \frac{1}{E_i} = \frac{1 - \cos\theta}{m_0 C^2}$$

$$\begin{aligned} 0 &\leq \varphi \leq 90^\circ \\ 0 &\leq \theta \leq 180^\circ \end{aligned}$$

Coefficient d'atténuation (σ)

✓ σ est le coefficient d'atténuation linéaire de l'effet Compton

✓ σ/ρ est le coefficient d'atténuation massique



{ Indépendant de Z
↓ Lentement quand E ↑

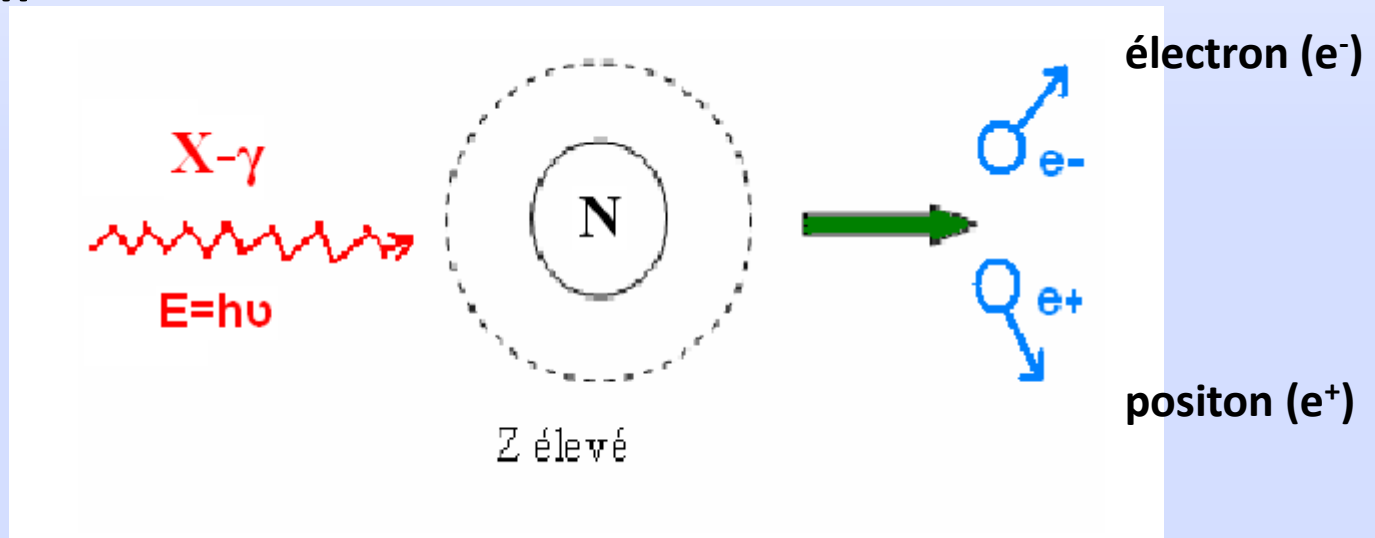
L'effet Compton existe, mais il reste **peu probable** lorsque **Z est élevé**

c. Effet de Matérialisation (création de paires)

Le processus se produit pour des photons
très énergétiques

$$h\nu \geq 1,022\text{MeV}$$

passant à
proximité d'un
noyau



$$E = 2m_0 c^2 + E_{ce1} + E_{ce2}$$

Coefficient d'atténuation (π)



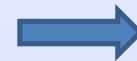
**Probabilité d'interaction
par production de paire**

$\pi = 0$ lorsque $E < 1,022 \text{ MeV}$

Importance relative des interactions élémentaires

✓ Le coefficient d'atténuation global μ résulte de ces trois effets

$$N(x) = N_0 e^{-\mu x} = N_0 e^{-\tau x} e^{-\sigma x} e^{-\pi x}$$



$$\mu = \tau + \sigma + \pi$$



$$\frac{\mu}{\rho} = \frac{\tau}{\rho} + \frac{\sigma}{\rho} + \frac{\pi}{\rho}$$

Dans l'eau :

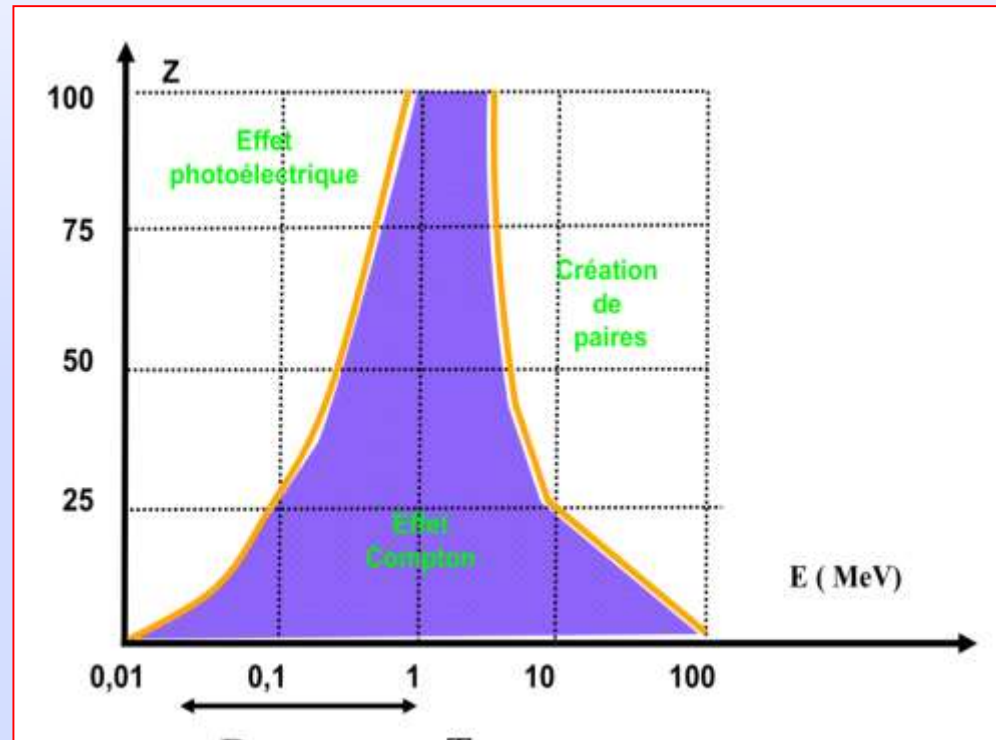
Energie incidente E	Effet prédominant
$E < 50 keV$	Photoélectrique
$50 keV < E < 20 MeV$	Compton
$E > 20 MeV$	Création de paires

Probabilité de l'un des effets en fonction de Z et E

- Faibles énergies (< 100 keV) l'effet Photoélectrique est largement prédominant

- Energies moyennes (100 à quelques MeV), l'effet Compton est prédominant

- Energies élevées (> 5 MeV), la matérialisation est l'effet prédominant.



Exemple

Soit un rayonnement d'énergie $E=1\text{MeV}$ passant dans un milieu aqueux, quelle est l'effet dominant dans cette situation?

- ✓ un milieu biologique a un Z de 10, en se reportant au graphique on remarque bien que l'effet Compton est celui dominant.
- ✓ la production de paires n'est possible qu'à partir d'une énergie de $1,02\text{MeV}$, ici l'effet prédominant est l'effet Compton.

2. Interactions des particules avec la matière

- Interaction obligatoire avec les **électrons** des atomes de la cible ou avec ses **noyaux**

A- Interaction avec un électron de l'atome cible (collision)

- ✓ L'énergie ΔE cédée par la particule incidente est transférée à un électron d'énergie de liaison W_l de l'atome cible.



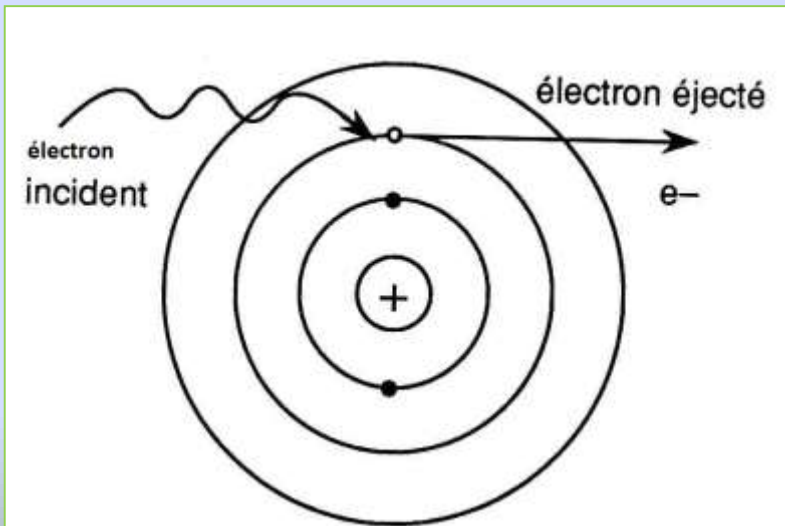
Deux phénomènes peuvent se produire selon que ΔE est **suffisante ou non** pour **éjecter l'électron** de son orbite

Ionisation : si $\Delta E \geq W_l$

Excitation : si $\Delta E < W_l$

Ionisation : si $\Delta E \geq W_i$

- ✓ l'électron est éjecté de son orbite avec une énergie cinétique ($\Delta E - W_i$)
- ✓ il se produit une **ionisation** de l'atome cible
- ✓ **Création d'une paire d'ions** formée par l'ion positif qui a perdu un électron et l'ion négatif qui a gagné un électron
- ✓ L'ionisation est suivie d'un **réarrangement du cortège électronique** avec émission de fluorescence X.



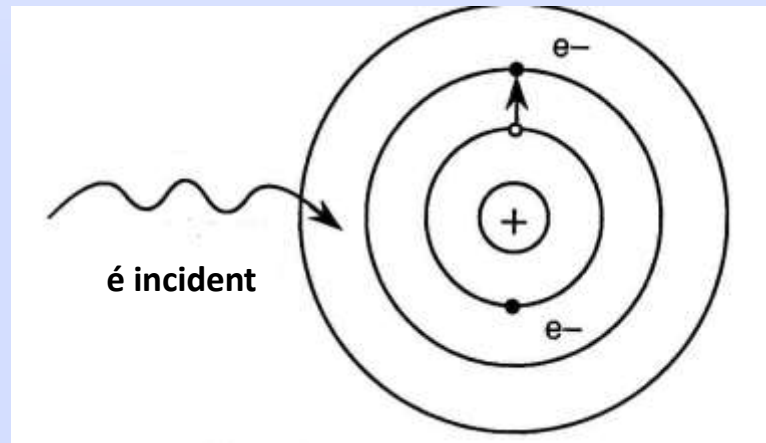
Ionisation



Mécanisme fondamental pour les effets biologiques des rayonnements

Excitation : si $\Delta E < W_I$

- ✓ Le transfert d'énergie ΔE ne **peut produire aucune ionisation** mais porte l'électron à un **niveau énergétique supérieur**, avec **excitation** de l'atome cible
- ✓ L'énergie transférée est secondairement dissipée sous la forme d'une émission électromagnétique peu énergétique



- ✓ Si **ΔE est très faible**: il y a **dissipation thermique** (énergie de translation, rotation ou vibration des molécules)

Quantification de l'énergie transférée : notion de TEL et DLI

1. Transfert d'énergie linéique ou (TEL)



- ✓ Le TEL est la quantité d'**énergie transférée** au milieu cible par la particule incidente par **unité de longueur** de trajectoire.



$$\text{TEL} = \frac{dE}{dx}$$



Le TEL s'exprime en **keV.μm⁻¹**

$$\text{TEL} = K \frac{z^2}{v^2} nZ$$

- k = constante
- z = charge de la particule incidente
- n = nb d'atomes de la cible par unité de volume
- Z = numéro atomique de la cible
- v = la vitesse de la particule incidente

2. Densité Linéique d'Ionisation (DLI)



✓ On appelle DLI le **nombre de paires d'ions** créés par la particule incidente par **unité de longueur**.

✓ Unité= (paires d'ions) μm^{-1}

$$\text{DLI} = \frac{\text{TLE}}{W_i}$$



W_i = énergie moyenne transférée
pour chaque ionisation

Exemple

On considère un faisceau d'électron d'énergie **200 keV**.

Sachant que la distance parcourue dans le platine par ce faisceau est de **5 μm** , calculer le TEL du platine pour ce faisceau.

$$\text{TEL} = \frac{E}{d}$$

$$d = 5 \mu\text{m}$$

$$E = 200 \text{ keV}$$

$$\text{TEL} = \frac{E}{d} = \frac{200}{5} = 40$$

$$\text{TEL} = 40 \text{ keV}/\mu\text{m}$$

Exemple

Des particules α de 8,1 MeV ont un parcours de 54 mm dans du néon. On considère que l'énergie moyenne de formation d'une paire d'ion dans le néon est de 50 eV.

$$TEL = \frac{E}{d}$$

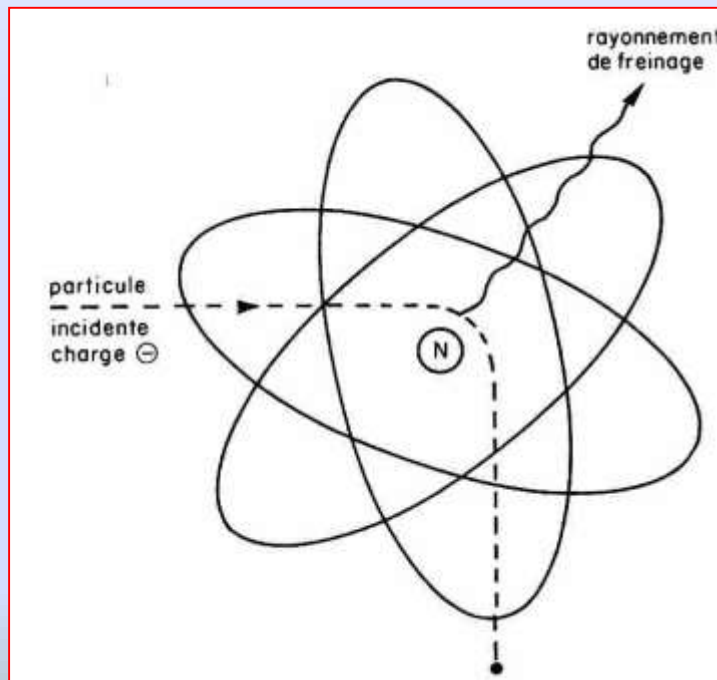
$$d = 54 \text{ mm}$$
$$E = 8,1 \text{ MeV}$$

$$TEL = 150 \text{ keV/mm.}$$

$$DLI = \frac{TLE}{W_i}$$

B. Interaction avec le noyau de l'atome cible

Quand les particules chargées passent à proximité du noyau d'un atome de la cible, leur trajectoire est déviée. Ceci entraîne une perte d'énergie cinétique, émise sous la forme de RX dit **rayonnement de freinage**.



Particules chargées légères

électrons (négatons et positons)

- ✓ Les électrons en **mouvement rapides** sont obtenus par :
- l'émission β des radioéléments
 - des accélérateurs d'électrons
 - la projection d'électrons secondaires par des photons X ou γ . (Auger)

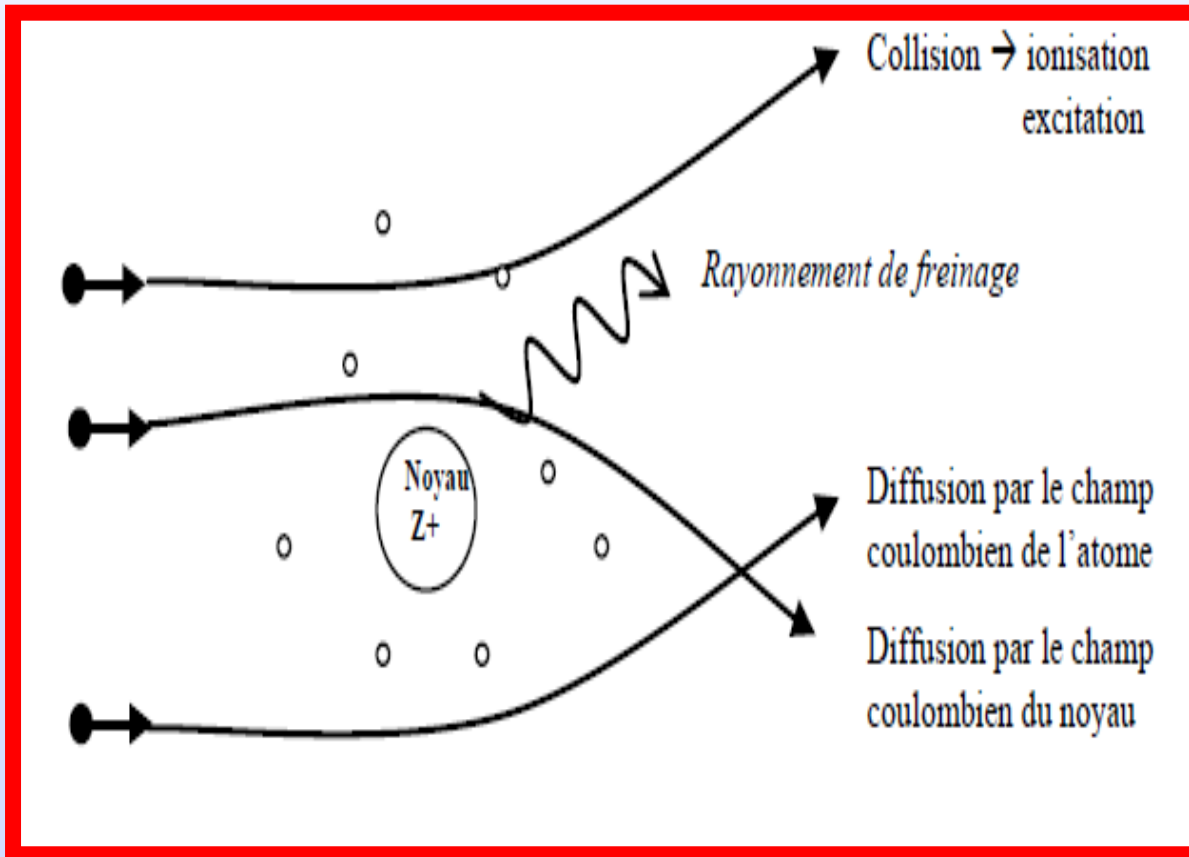
E_c quelques keV
à quelques MeV

- ✓ Le processus d'interactions des Particules chargées légères avec les électrons est dominant /celui noyaux jusqu'à des énergies :

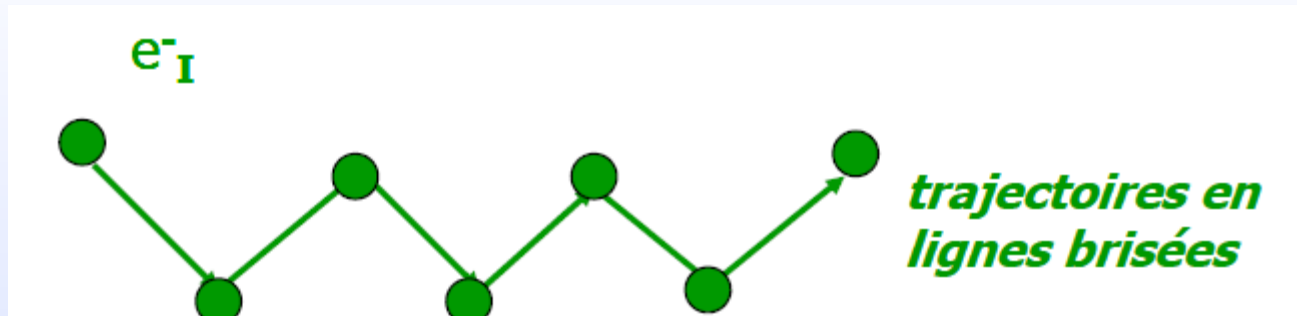
- $E \approx 100$ MeV dans l'eau,
- $E \approx 10$ MeV dans le plomb

Dans l'eau pour des E de 500 KeV à MeV $\Rightarrow$ **TLE $\approx 0,25$ KeV / μ m**

Modes d'interaction des particules chargées légères avec la matière



- ✓ Les trajectoires des particules sont des lignes brisées.



- ✓ Dans l'eau la somme des longueurs de tous les segments de la trajectoire est donnée par:

$$\text{longueur (cm)} = (\text{énergie initiale de la particule en MeV})/2$$

- ✓ profondeur de pénétration moyenne

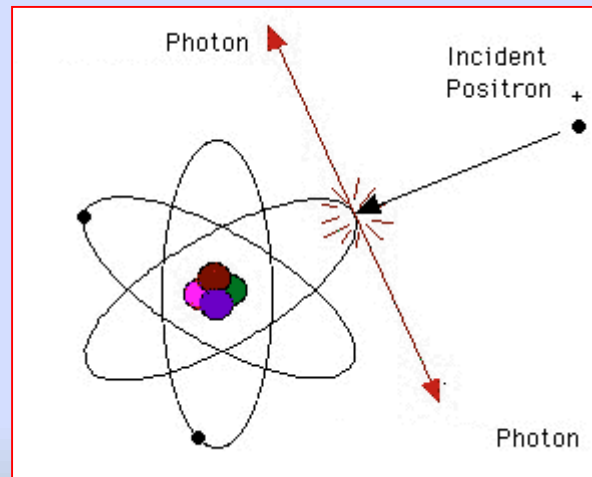
$$P_{\max} = \frac{0,215}{\rho} E(\text{MeV})^{1.66}$$

La distance qui sépare le point d'entrée de la particule dans le milieu cible, du point terminal de sa trajectoire

La valeur maximale de cette distance $P_{\max}(\text{cm})$

Particule chargée positive (Positon)

Le **positon** a le **même** type **et caractéristiques** d'interaction avec la matière que l'é. La principale différence entre **électron** et positon est la réaction d'annihilation pour ce dernier.



Particules chargées lourdes (α , p)

- ✓ Particules très lourdes $\longrightarrow$ La masse d'un proton est environ 1840 fois plus grande que celle d'un électron
- ✓ Les transferts d'énergie sont importants
- ✓ La trajectoire est approximativement rectiligne

Dans l'eau

$$TLE \sim 150 \text{ keV} \cdot \mu\text{m}^{-1}$$

$$DLI \sim 4500 \text{ paire d'ions} \cdot \mu\text{m}^{-1}$$

La longueur des trajectoires, est presque égale à la profondeur de pénétration :

$$L(\text{cm}) = \frac{E(\text{MeV})}{1500}$$

L Ne dépasse pas quelques cm dans l'air et quelques dizaines de μm dans l'eau

Interactions des particules neutres avec la matière (neutrons)

✓ Particules non chargées, les neutrons ont une **interaction négligeable avec les électrons**.

✓ Leur énergie cinétique est absorbée par leur interaction avec les noyaux jusqu'à leur arrêt total

✓ La probabilité d'interaction avec les noyaux est très faible en raison du diamètre de l'atome.



Les neutrons sont très pénétrants

✓ Un neutron qui a une énergie cinétique **> 1keV** est dit **rapide**, son ralentissement se fait par choc avec les noyaux.

✓ La perte d'énergie cinétique est maximale pour un noyau d'hydrogène.



l'eau est un matériau très atténuant pour les neutrons rapides

Neutrons lents



interaction avec les noyaux se traduit par l'absorption du neutron

Application de l'interaction rayonnement - matière en médecine

Intérêt double : diagnostique et thérapeutique

Diagnostique :

- Radiographie
- scanner X
- scintigraphie (gamma et TEP)

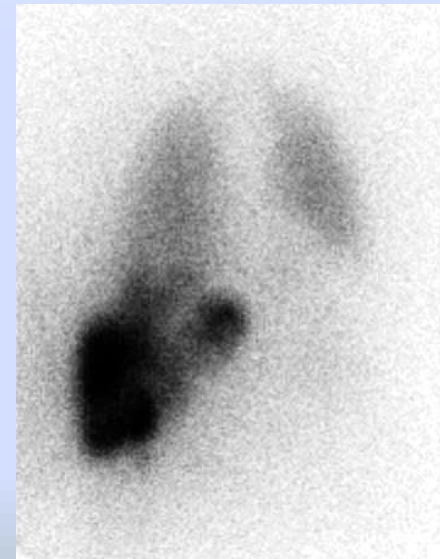
Thérapeutique :

- radiothérapie externe
- radiothérapie interne : curiethérapie

Scanner= utilisation des rayons X pour réaliser cartographie des coefficients d'atténuation de l'organisme

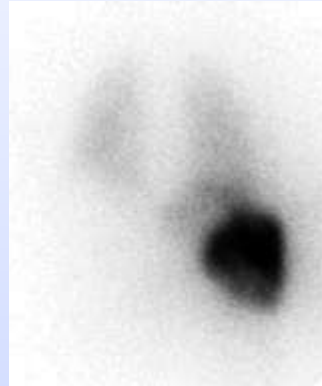
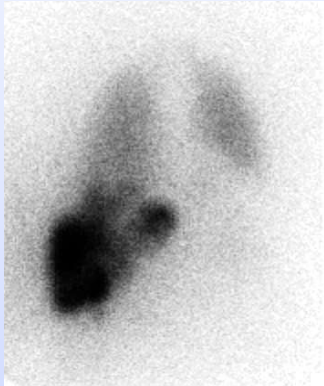


Scintigraphie: utilisation des rayons γ pour étudier une fonction de l'organisme



Radiothérapie métabolique : utilisation des rayonnements β -

Lipiodol marqué à l'iode 131 (γ de 365 kev, β - de 606 kev)



9 mois plus tard

Partie 2:

EFFETS BIOLOGIQUES DES RAYONNEMENTS ET APPLICATIONS EN MEDECINE

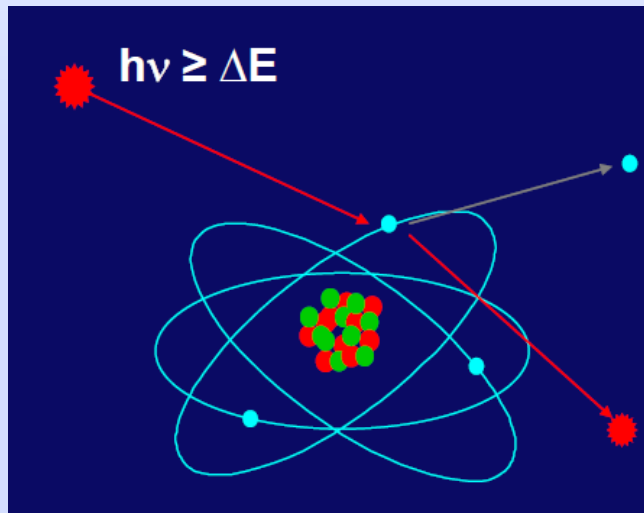
Catégorie des rayonnements

Ionisant



Non-ionisant

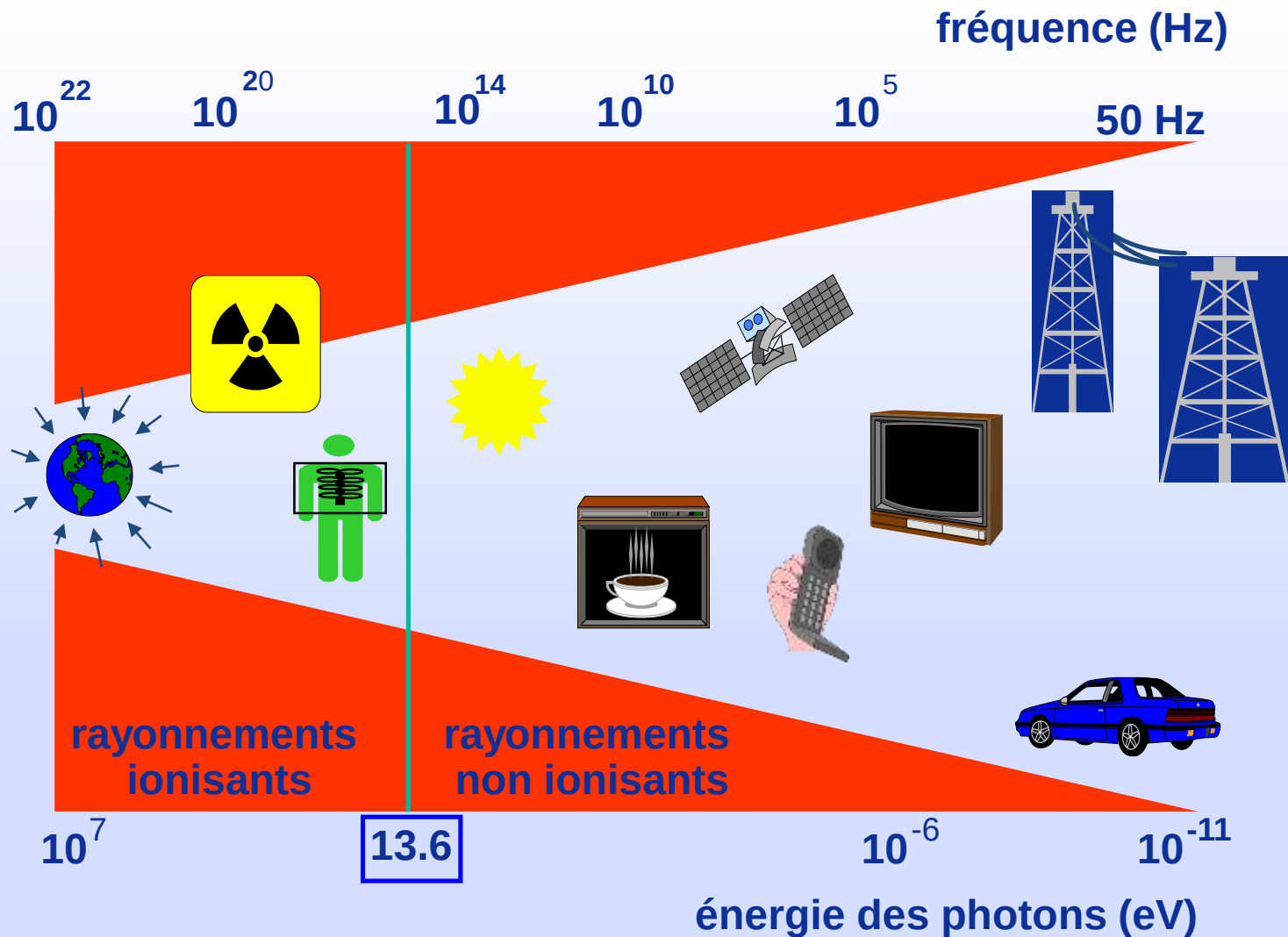
Selon leurs effets sur la matière



Molécules d'intérêt biologique

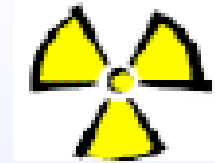
	ΔE
C	11,24 eV
H	13,54 eV
O	13,57 eV
N	14,24 eV

H₂O # 13,6 eV



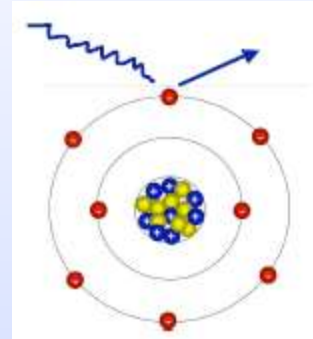
✓ Les rayonnements ionisants, comme non ionisants peuvent avoir des effets **délétères**, nuisibles à la santé, ou **au contraire utiles et même nécessaires à la vie.**

I- Rayonnements ionisants



✓ Capables d'ioniser les atomes d'hydrogène et d'oxygène

Seuil de 13,6 eV choisi en raison de l'importance de l'ionisation de l'eau dans l'interaction entre les rayonnements et les tissus



✓ Les rayonnements ionisants, lorsqu'ils sont **maîtrisés**, ont beaucoup d'usages pratiques bénéfiques (domaines de la santé, industrie...) Mais pour les organismes vivants, ils sont potentiellement nocifs à la longue et **mortels** en cas de **dose élevée**.

Principaux rayonnements ionisants

Type de <u>rayonnement</u>		Rayonnement ionisant	<u>Charge</u> élémentaire	<u>Masse</u> (MeV/c ²)
<u>Rayonnements électromagnétiques</u>	Indirectement ionisant	<u>Rayonnement ultraviolet</u>	0	0
		<u>Rayon X</u>		
		<u>Rayon gamma</u>		
<u>Rayonnements particuliers</u>	Directement ionisant	<u>Neutron</u>	0	940
		<u>Électron</u> / <u>particule β⁻</u>	-1	0,511
		<u>Positron</u> / <u>particule β⁺</u>	+1	0,511
		<u>Muon</u>	-1	106
		<u>Proton</u>	+1	938
		Ion ⁴ He / <u>particule α</u>	+2	3730
		Ion ¹² C	+6	11193
		Autres <u>ions</u>	Variable	Variable

Sources des rayonnements ionisants

1. Les rayonnements cosmiques

Origine naturelle (Soleil)

Noyaux atomiques

Particules de
haute énergie

Rayonnements
électromagnétiques

Leur interaction dans l'atmosphère produit des éléments radioactifs

2. La radioactivité

les particules α , les particules β
(β^- : électrons, β^+ : positons), les protons,
les neutrons et les rayons γ .

3. Certains rayonnements électromagnétiques

→ $\lambda < 0,1 \mu\text{m}$

← Les rayons gamma

↓ Les rayons X

↘ Certains ultraviolets

4. Certains rayonnements particuliers

← Sources naturelles

↘ Sources artificielles

→ Accélérateurs de particules

↓
électrons, protons, ions

Les modes d'exposition aux rayonnements

Selon la manière dont les rayonnements atteignent l'organisme, on distingue deux modes d'exposition : **externe ou interne**.

➤ L'exposition externe



Exposition à des sources de rayonnements
externes

(**Ex:** substances radioactives sous forme de nuage
ou de dépôt sur le sol, sources à usage industriel ou médical...)



✓ Elle cesse dès que l'on n'est plus sur la trajectoire des rayonnements

exemple d'une radiographie du thorax



✓ L'exposition externe peut concerner tout l'organisme ou une partie seulement

➤ L'exposition interne



des substances radioactives se trouvent à l'intérieur de l'organisme



Irradiation interne

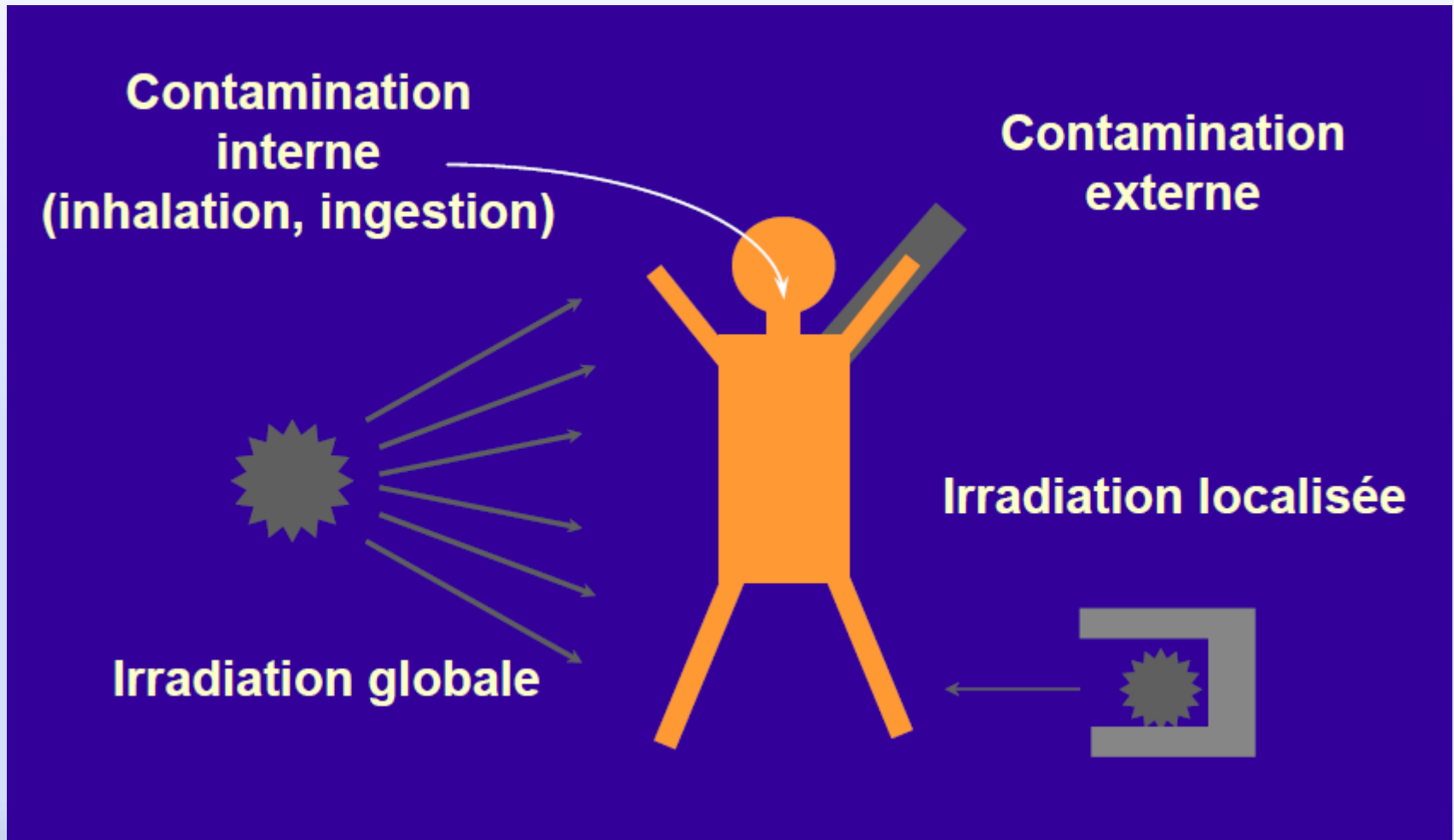
✓ Pénétration par inhalation, par ingestion, par une plaie ou par voie transcutanée, et se distribuent ensuite dans l'organisme



Contamination interne

✓ Elle **cesse** lorsque les substances radioactives ont disparu de l'organisme après un temps plus ou moins long par élimination naturelle, décroissance radioactive.

Une réglementation a défini depuis 2006 plusieurs modes d'exposition



Dosimétrie des rayonnements ionisants

1. Dose absorbée



La grandeur physique qui permet de **quantifier** l'**interaction** d'un rayonnement avec la matière

$$D = (EI - EF) / dm$$



un rayonnement d'énergie incidente **EI** qui pénètre dans un élément de volume de masse **dm** et qui en ressort avec une énergie **EF**

Unité : **Gray ou Gy**



$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$$

✓ Une unité historique est encore utilisée: le **rad** avec $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$

• Débit de dose absorbée



✓ Indique la vitesse avec laquelle la dose absorbée augmente

$$D' = D / t \text{ (= dose absorbée / temps écoulé)}$$

✓ Unité internationale : **Gray/seconde** En pratique : $\mu\text{Gy/h}$

Exemple : Un manipulateur séjourne 2 heures à un poste de travail où le débit de dose absorbée est de $0,3 \text{ mGy.h}^{-1}$.

La dose absorbée par son organisme est donc de $0,6 \text{ mGy}$.

✓ **Débit de dose à une distance X =**
(constante d'équivalent de dose x activité de la source) / X^2

✓ Cependant, des expositions conduisant à **une même valeur** de dose absorbée ne présentent pas nécessairement les **mêmes risques**, qui sont également liés à la **nature des rayonnements**, aux **conditions de l'exposition** et à la **sensibilité des organes** et tissus irradiés.



La connaissance de la dose absorbée n'est donc pas suffisante pour quantifier l'impact biologique d'une exposition



2. Dose équivalente

$$H_R = D_R \cdot W_R$$



Dose absorbée x le facteur de qualité



Rayonnement (R)



Caractéristique du
rayonnement

✓ Unité: **sievert (Sv)**

Facteur de qualité du rayonnement W_R

(Facteur de pondération radiologique)

- $W_R = 1$ pour rayons X, rayons gamma, rayons beta
- $W_R = 5$ pour protons à énergie > 2 MeV, pour neutrons à énergie > 20 MeV ou < 10 keV
- $W_R = 10$ pour neutrons à énergie entre 10 et 100 keV ou entre 2 et 20 MeV
- $W_R = 20$ pour neutrons à énergie entre 0,1 et 2 MeV et pour rayons alpha ou noyaux plus lourds.

✓ Unité: Sv/Gy

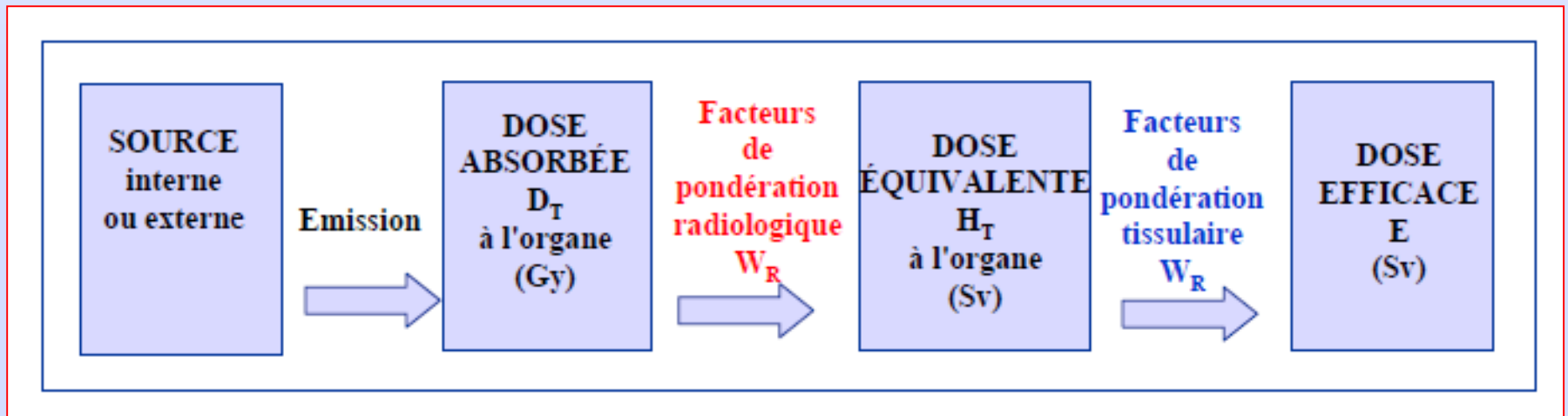
3. Dose efficace

$$H_E = \sum W_T \times H_T$$

= somme de tous les produits entre facteur de pondération tissulaire W_T et la dose équivalente H_T pour le tissu T.

Dose équivalente pour le tissu T

Facteur de pondération tissulaire



Relation entre dose absorbée, dose équivalente et dose efficace

Facteur de pondération tissulaire W_T

Facteur W_T	Organes
0,2	Gonades
0,12	Colon, poumons, estomac, moelle osseuse rouge
0,05	Seins, vessie, foie, œsophage, thyroïde
0,01	Os (surface, peau)
0,05	Reste de l'organisme

Différentes radiosensibilités pour différents organes.

Exemple

Calcul de la dose efficace :

	W_R	W_T	%
RX : 100 mGy / 50 cm² peau	1	0,01	30 %
¹³¹I : 10 mGy / thyroïde	1	0,05	100 %
dose efficace = (100 x 1 x 0,01 x 0,30) + (10 x 1 x 0,05 x 1)			
dose efficace = 0,8 mSv			

Signification de la dose efficace

✓ L'indication de la dose efficace est synonyme de l'indication du **RISQUE !!!!**



- ❖ le risque de mourir d'un cancer radioinduit
- ❖ le risque de développer un cancer radioinduit
- ❖ le risque de produire des effets génétiques sur l'ensemble des générations.

Risque de cancer mortel



5%/Sv

Risques héréditaires



1%/Sv

✓ la dose absorbée reçue par une personne est le produit du **temps d'exposition** par le **débit de dose absorbée**



✓ **Protection** contre une exposition externe:

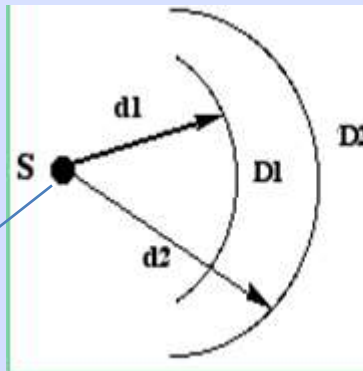
1. Minimisation du temps d'exposition

2. Minimisation du débit de dose absorbée: la distance avec la source



Trouver un moyen
d'augmenter la distance entre
l'opérateur et la source de
rayonnements

Source
ponctuelle(****)



$$\frac{D1}{D2} = \frac{(d_2)^2}{(d_1)^2} \Rightarrow D1 \cdot (d_1)^2 = D2 \cdot (d_2)^2$$

***On dit qu'une **source** d'émission est **ponctuelle** si toute l'activité est concentrée en son centre

Exemple

Pour une source de cobalt 60, le débit de dose absorbée à 1 m est :

$$D_{1\text{ m}} = 12 \text{ mGy.h}^{-1}$$

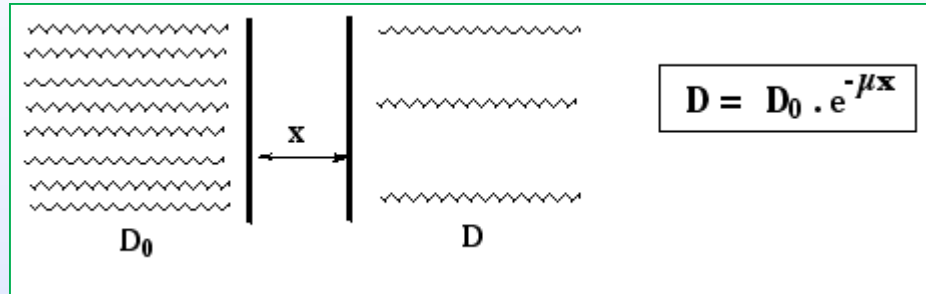
- Calculer le débit de dose absorbée à 2 m de cette source

Le débit de dose absorbée à 2 m de cette source avec la relation qui précède :

$$D_{2\text{ m}} = \frac{D_{1\text{ m}} \cdot (d_1)^2}{(d_2)^2} = \frac{12 \cdot (1)^2}{(2)^2} = 3 \text{ mGy.h}^{-1}$$

le débit de dose absorbée est diminuée d'un facteur 4

3. Minimisation du débit de dose absorbée: l'atténuation par les écrans



Exemple 1

On utilise un écran en fer de 2 cm d'épaisseur pour atténuer un rayonnement électromagnétique d'énergie 1 MeV.

Sachant que $D_0 = 0,2 \text{ mGy.h}^{-1}$, calculons la valeur du débit de dose absorbée derrière l'écran :

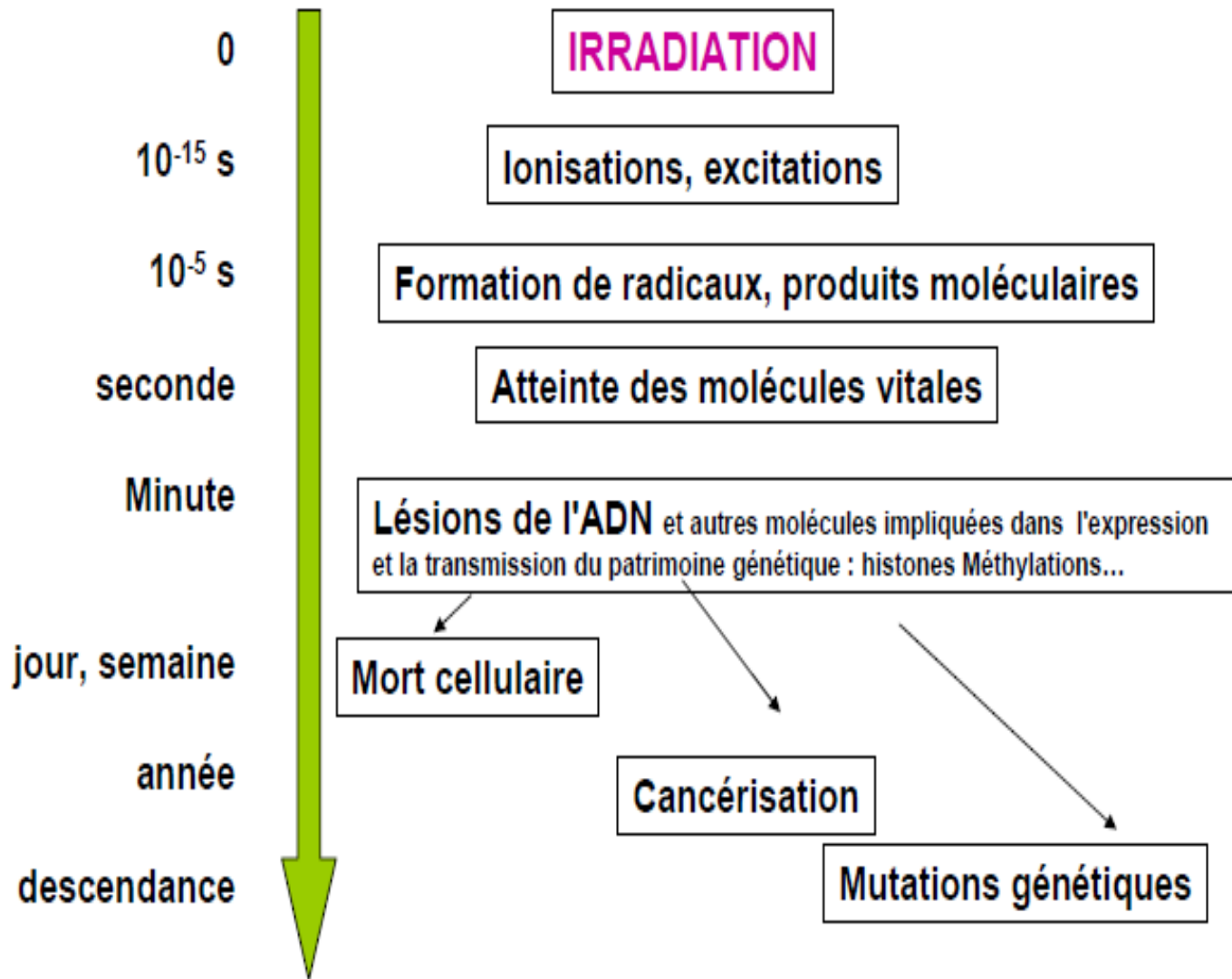
$$D = D_0 \cdot e^{-\mu x} = 0,2 \cdot \exp(-0,466 \times 2) = 0,078 \text{ mGy.h}^{-1} = 78 \text{ }\mu\text{Gy.h}^{-1}$$

Exemple 2

Calculons l'épaisseur de plomb nécessaire pour atténuer d'un facteur 40 le débit de dose absorbée d'un rayonnement électromagnétique d'énergie 1 MeV.

$$\frac{D}{D_0} = e^{-\mu x} \implies x = - \frac{\ln(D / D_0)}{\mu} = - \frac{\ln(1/40)}{0,739} = 5 \text{ cm}$$

Action des RI sur la matière vivante (Succession des phénomènes)



Différentes étapes successives

❑ Etape physique

- Ionisation
- Excitation

❑ Etape chimique-moléculaire : formation des radicaux libres

- Action sur l'eau
- Action sur les autres molécules directes et indirectes

❑ Effets cellulaires

- Mort cellulaire
- Les effets héréditaires

❑ Effets tissulaires ou sur l'organisme entier : Effets pathologiques

- effets déterministes
- Effets stochastiques

Au niveau moléculaire

(Les lésions moléculaires)

1. Lésions induites par transfert direct d'énergie

✓ L'énergie du rayonnement est transférée **directement** à la molécule.

Excès d'énergie

- Rayonnement de fluorescence

Ionisée

excitée

- Rupture de liaisons chimiques

Exemple :

Excès d'énergie d'une ionisation
= 12,6 eV

Excès d'une excitation
6,6 eV



Suffisant



Rompre la liaison H-OH d'une molécule d'eau (5,16 eV)

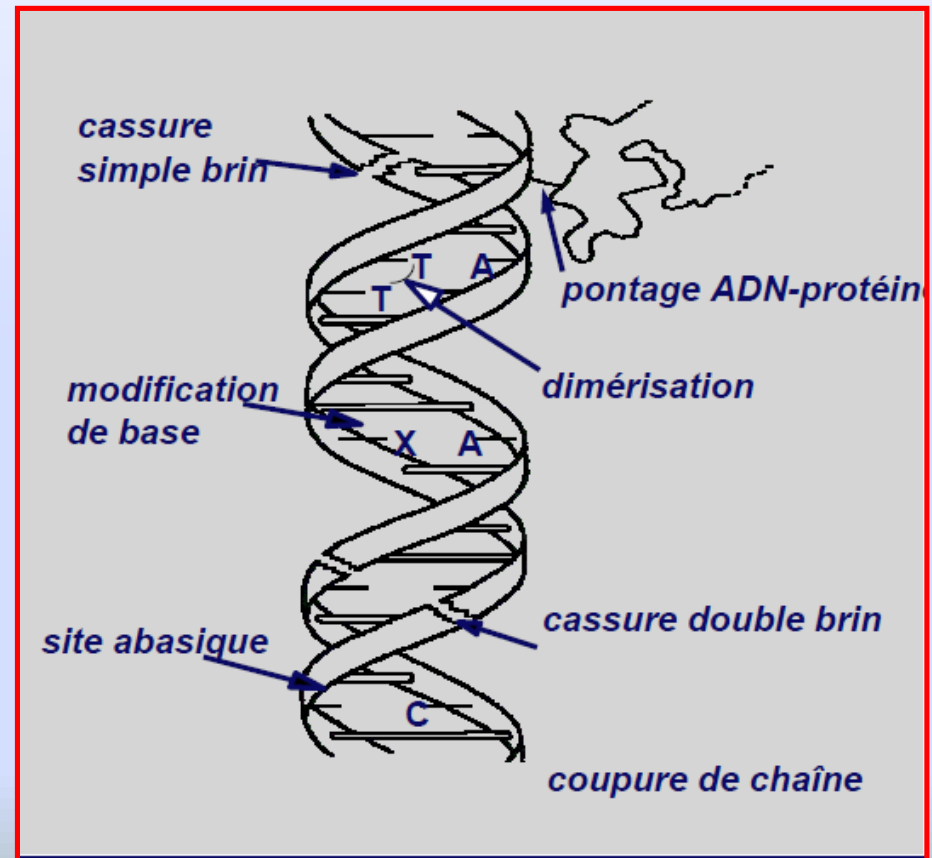
Les cibles des lésions radioinduites

Toutes les molécules biologiques sont des cibles

1. l'eau: en raison de sa **proportion** dans tous les organismes vivants (environ **70%** chez l'homme)

2. l'ADN: en raison de sa fonction centrale dans la cellule

- Altération des chromosomes
- Division cellulaire
- altération des gènes et mutations



Au niveau cellulaire



Mort cellulaire, cancérogénèse et effets héréditaires

✓ La mort cellulaire résulte de **lésions irréparables** dans des structures vitales pour la cellule telles que les chromosomes

Mort cellulaire immédiate



Doses élevées

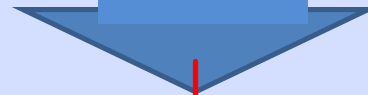
centaines Gy → millier de Gy

Mort cellulaire différée



Faibles doses

Effets



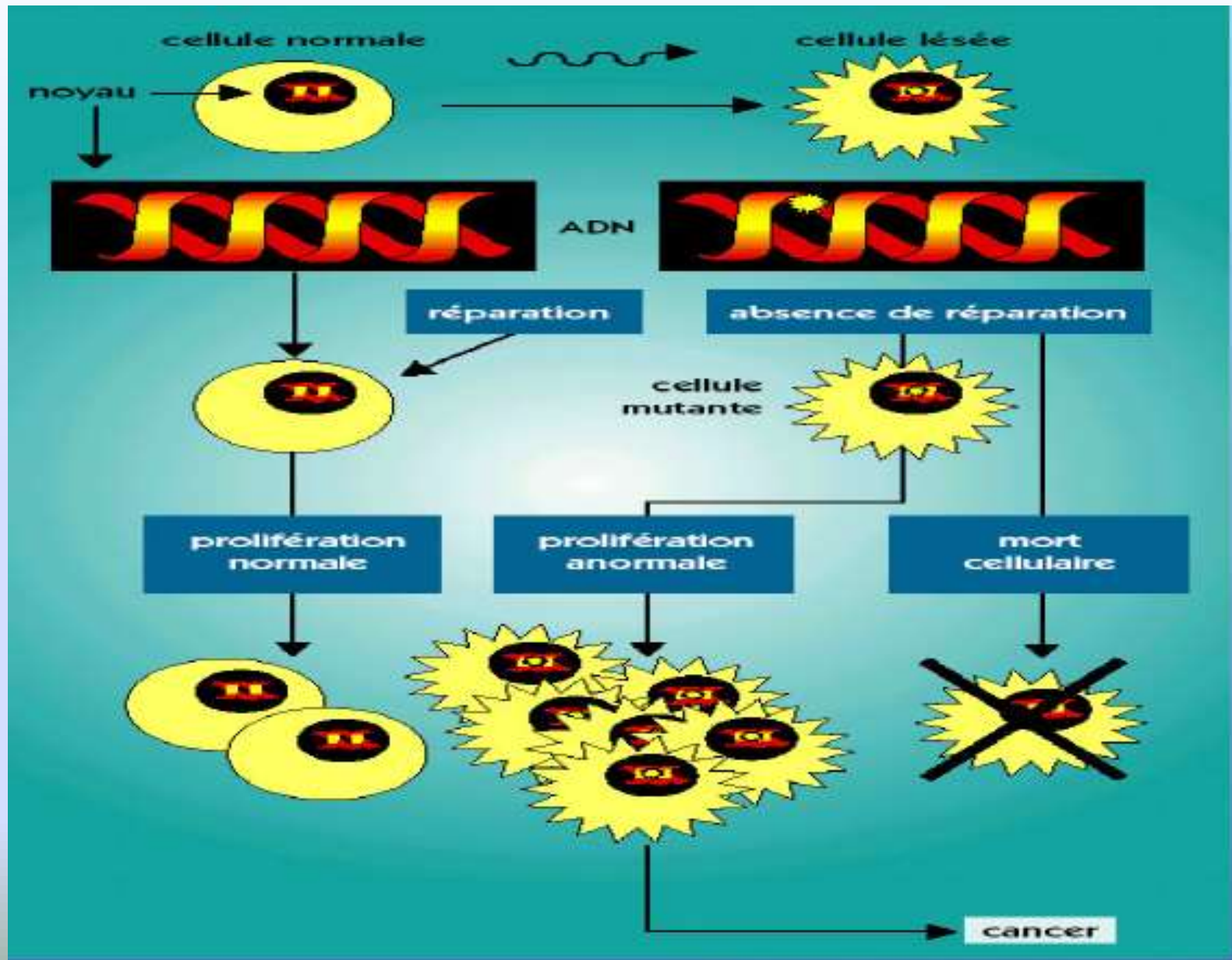
Réparation et la cellule redevient normale

Mal réparation



Cellules perdent leur capacité de division dès la 1^{ère} division ou après plusieurs divisions (**mort différée**)

Les dommages cellulaires



Enfin, la cellule peut sembler **normale** en terme de **survie**, mais être **anormale** en terme **chromosomique** et subir des effets génétiques (**héréditaires**) ou s'orienter vers le développement de **cancers**.

effets pathologiques des RI chez l'homme

1. Effets déterministes

- ✓ Lors d'une exposition, si le **nombre de cellules détruites est trop important**, leur remplacement par la multiplication des cellules viables est insuffisant.

Lésions tissulaires



Attaquent la fonction de l'organe



La mort de l'individu.



Entraîner des signes cliniques

- ✓ Effets déterministes observés au delà d'un **seuil** **0,2 à 0,3 Gy**

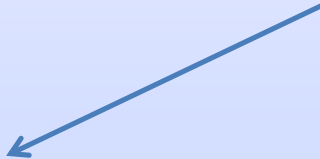
Ils sont appelés déterministes car ils sont **obligatoires**

2. Effets stochastiques: (effets aléatoires)

✓ Les effets stochastiques sont les **conséquences probabilistes à long terme**, chez **un individu** ou chez **sa descendance**, de la transformation d'une cellule.



Résultat de lésions **mal réparées** des molécules d'ADN.



Effets cancérogènes



mutation porte sur un gène
d'une **cellule somatique**



Effets héréditaires

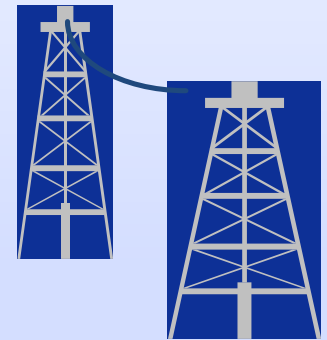
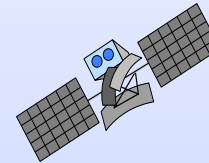
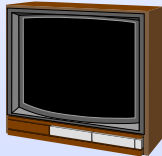


mutation porte sur un gène d'une
cellule germinale

Tableau comparatif des effets déterministes et stochastiques

Effets déterministes	Effets stochastiques
cause: destruction massive des cellules	cause: lésions non réparées de l'ADN
obligatoires (ils apparaissent toujours)	aléatoires
pathologies diverses	cancers et effets génétiques
dose seuil d'apparition: 0,2 - 0,3 Gy	pas de dose seuil d'apparition
manifestation précoce	manifestation tardive
gravité dépendante de la dose	gravité indépendante de la dose
clairements décrits	non spécifiques

II- Rayonnements non-ionisants



Classification des Rayonnements non-ionisants

- Les champs électriques et magnétiques statiques (0 Hz) : champ magnétique terrestre, ...)
- Les champs électriques et magnétiques alternatifs d'extrême basse fréquence (≈ 50 Hz) : lignes à haute tension, appareils électriques,
- Les radiofréquences : allant jusqu'à 300 GHz :
 - Les ondes radio (émetteurs radio, radars, téléviseurs, téléphones mobiles ...).
 - Les micro-ondes (fours à micro-ondes, ...).
- Les rayonnements optiques: ($\approx$ quelques centaines de THz)
 - Rayonnement infrarouge (IR)
 - Lumière visible.
 - UV (rayonnement ultraviolet, soleil, solariums)



interaction rayonnement non-ionisants avec la matière

Le site d'action des rayonnements ionisants essentiellement l'atome
(les é atomique)

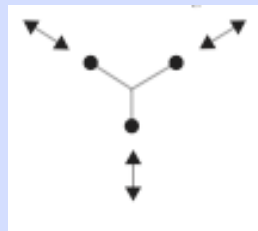
Par
contre

Le site d'action des RNI c'est la molécule

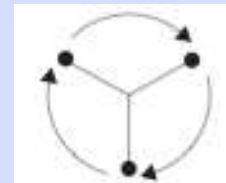
photochimie



Changement de niveau
d'énergie des électrons
Ultraviolet et visible



Vibration
moléculaire
Infra rouge proche



Rotation et torsion
moléculaire
Infra rouge lointain +
radiofréquences

Absorption des rayonnement non-ionisants par la matière

Radiations **incapable d'ioniser**



Elles n'agissent sur la **matière** que dans la mesure
elles sont **absorbées**



Leur action dépend de la façon dont finalement
cette **énergie absorbée va être utilisée**

Biologie des rayonnements non-ionisants

Photobiologie moléculaire

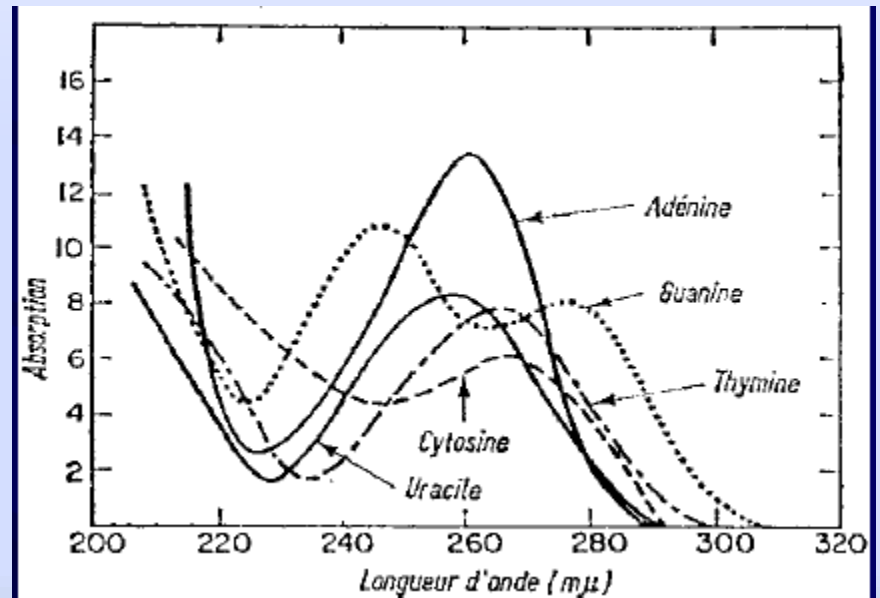
Seuls les composés organiques qui absorbent sélectivement
sont concernés par ce type de radiations



(= composés chromophores)

(les autres ayant une absorption
négligeable pour $\lambda > 220\text{nm}$)

absorption de l'ADN due
aux bases $200\text{ nm} < \lambda < 300$
nm avec un pic à 260 nm



Pas d'effet indirect car l'eau n'absorbe pas pour $\lambda > 250$ nm

Au niveau moléculaire

Action sur
les protéines

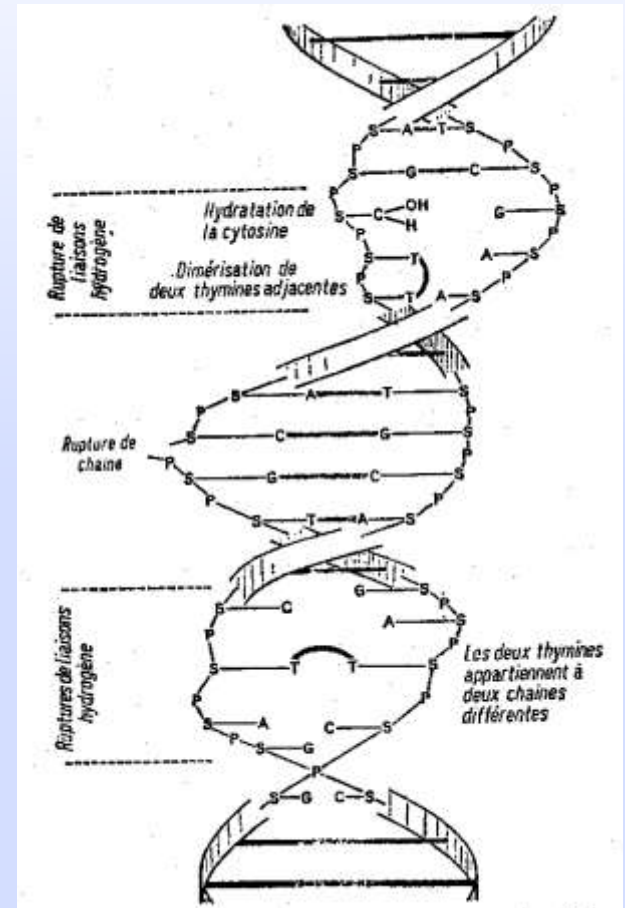


dénaturation avec
en particulier la
disparition de leur
action
enzymatique.

Action
sur les acides
nucléiques



Une fixation d'une
chaîne d'ADN à
d'autres molécules
d'ADN ou
même de protéines



Rayonnement ultra-violet (UV)

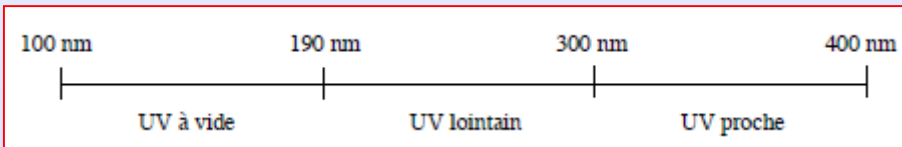


100 - 400 nm

Source naturelle d'UV : le soleil

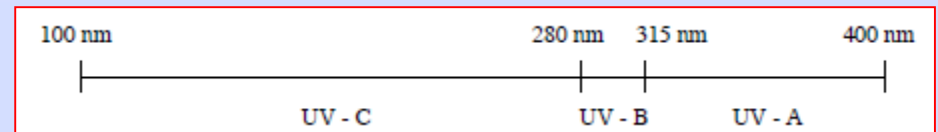


• Classification physique



L'UV à vide, absorbé par l'air présente **peu d'effets biologiques**, sauf pour les sources intenses

• Classification biologique



✓ **UVC** : ne parvient pas à la surface de la terre, **absorbé par l'oxygène**

✓ **UVA** : **non absorbé**, parvient à la surface de la terre

✓ **UVB** : **totaletement absorbé par la couche d'ozone** quand λ : 280 - 295 nm
traverse la couche d'ozone quand λ : 295 - 315 nm

- **UVA présents de façon constante du lever au coucher**

La quantité d'UVB dans le rayonnement solaire direct est d'autant plus importante que le **trajet** est court :

- fonction de la **saison** (maximale en juillet dans l'hémisphère Nord)
- fonction de la **latitude** (max tropiques)
- fonction de **l'altitude** (augmentation de 4% tous les 300 m)
- fonction de **l'heure de la journée** (11h - 14h, heure solaire)
- Influence de **la réflexion** du rayonnement : max pour la neige (80%), sable (17%), eau (5%), herbe (3%)

Sources artificielles de rayonnement UV

**Toute substance portée à plus de 2500 °K
est émettrice de rayonnements
ultraviolets**



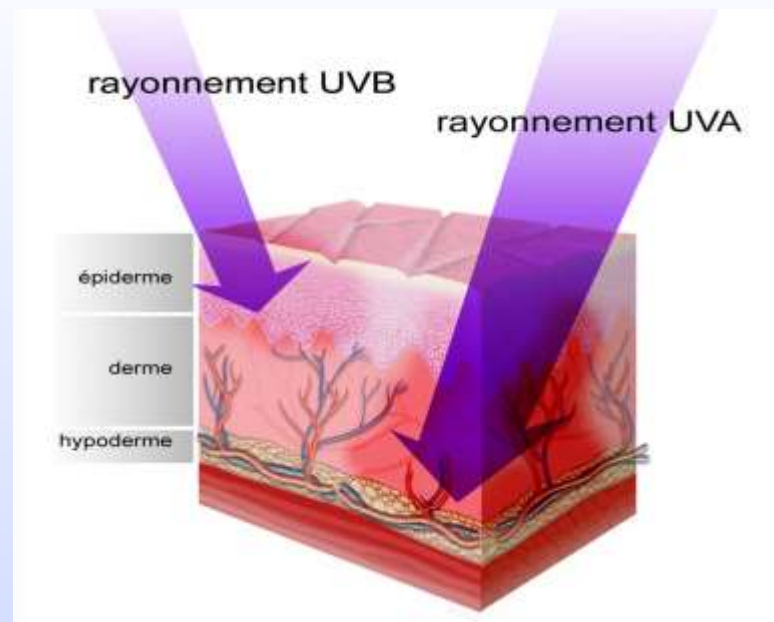
- lampe à incandescence et fluorescentes
- arcs de soudure
- lampes germicides (UVC) : stérilisation chirurgicale, asepsie des armoires frigorifiques, stérilisation des aliments
- lampes des laboratoires de recherche
- lampes pour photothérapie
- lampes des cabines de bronzage



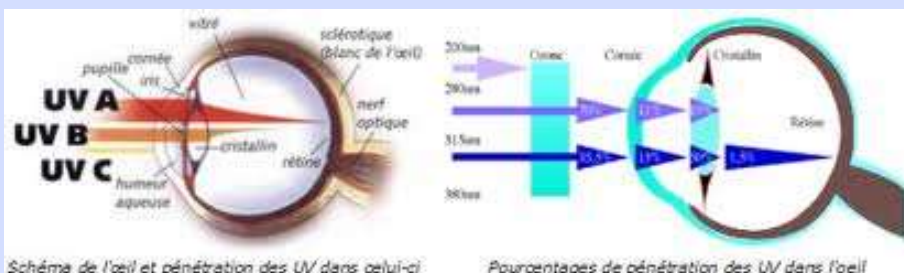
Effets des rayonnements UV sur la santé

• Effets sur la peau

- 90% des UVB absorbés par l'épiderme (10% par le derme)
- 50% des UVA absorbés par l'épiderme (50% par le derme)



• Effets sur l'œil



- UV < 295 nm arrêtés par la cornée
- UV < 400 nm arrêtés par le cristallin
- UVB, partiellement absorbés par la cornée et complètement arrêtés par les structures constituant la chambre antérieure de l'œil
- Les UVA pénètrent jusqu'au cristallin

- Effets bénéfiques

1- UV est bénéfique et indispensable à la **synthèse de vitamine D**

2- Les UV servent à traiter plusieurs maladies : **rachitisme, le psoriasis, l'eczéma et l'ictère**

- Risques

- coup de soleil ou **érythème actinique** (responsable : UVB)
- bronzage par néosynthèse de la mélanine (UVA et UVB)
- Epaississement de la couche cornée (UVB)
- Action immunologique : **diminution des défenses immunitaires** cutanées et bactéricide (UVA et érythème actinique (coup de soleil) (UVB)

les cas les plus graves, un cancer cutané ou une cataracte



Nécessité de protection !!!!!

Micro-ondes

λ : 1 mm et 1 m $\longrightarrow$ E: 10^{-3} eV à 10^{-6} eV

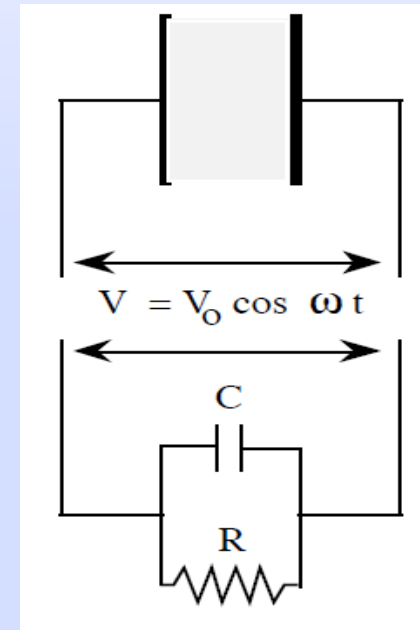


Sources

Téléphones portables, four à micro-ondes, téléphones sans-fil, radar, Wi-Fi,

Pour les milieux vivants, modification de l'état rotationnel des molécules d'eau.

L'élévation de la température locale est de loin l'effet déterminant, mais on peut aussi imaginer l'induction de vibration longitudinale des molécules d'ADN et donc **des effets mutagènes.**



Modèle de milieu biologique

• Pour des **expositions importantes**  Apparition des effets potentiellement **dangereux**

• Pour des fréquences assez précises (en raison du phénomène de **résonance**,  effets cellulaires, chromosomiques et génétiques
et pour des intensités très fortes, de l'ordre de 200 Watt par m²


Actuellement les effets fondamentaux des différentes interactions sont **peu connus**, et comme souvent les effets des **faibles doses** ne peuvent être mis en évidence, que ce soit pour un sujet isolé ou lors d'une approche épidémiologique.



Les micro-ondes sont utilisées, comme les infrarouges pour provoquer une augmentation localisée de **la température**, c'est **la diathermie**.

Radiofréquences (Ondes hertziennes)



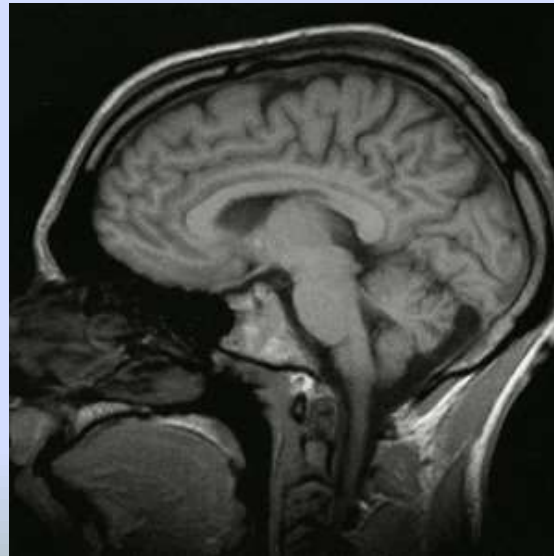
> 0,1 m ou 3Hz à 300 GHz

- ✦ Formées à partir d'un courant électrique
- ✦ Transmission d'information (radio, télévisions, radars),
- ✦ Application en médecine et science (IRM et RMN)

Imagerie par Interaction
par résonance
magnétique



système nerveux central
(cerveau et moelle épinière)



Application médicale des radiofréquences :

traitement local de tumeurs

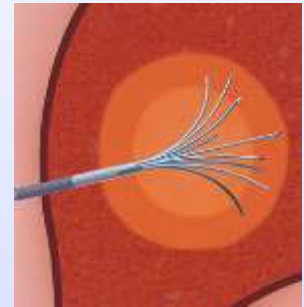
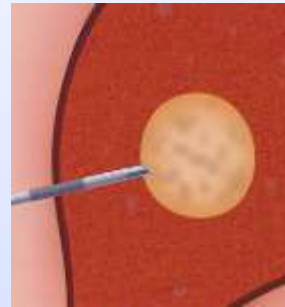
Fréquence: 400 à 500 kHz.

Puissance : 90 à 200 W.

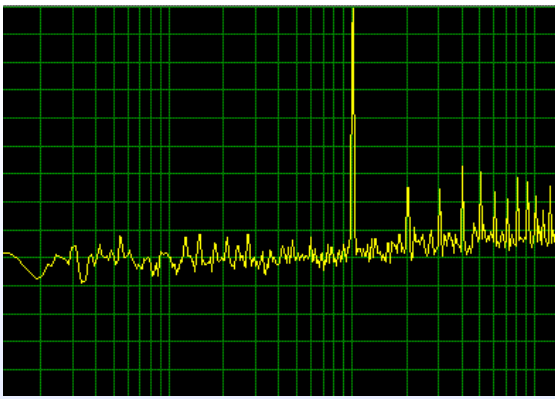
Durée d'application : environ 15 minutes par lésion
Les régions traversées subissent une agitation thermique
(augmentation de température : de 60 à 100°C, dénaturation cellulaire immédiate)

Procédure : électrode placée sous contrôle scanographique ou échographique, en percutané ou en per-opératoire, dans le centre de la lésion.

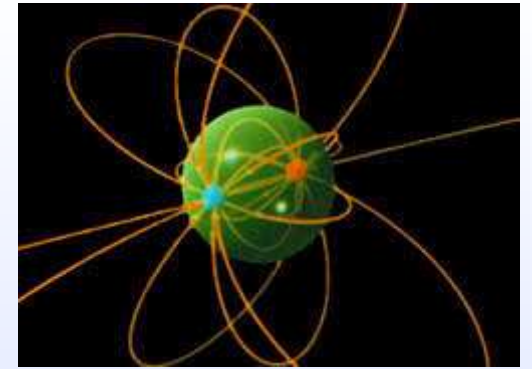
Principe



Applications thérapeutiques en cancérologie



Conclusion



Qu'il soit **ionisant** ou **non-ionisant**, le rayonnement peut modifier la cartographie génique de notre **ADN**.

